

分类号: S816.7

U D C: 636

学校代码: 10712

研究生学号: S03340



西北农林科技大学

2006 届攻读硕士学位研究生学位（毕业）论文

**中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡
繁殖性能和血液生理生化指标的影响**

学 科 专 业: 动物营养与饲养科学

研 究 方 向: 畜 禽 营 养 调 控

研 究 生: 秦 绪 光

指 导 教 师: 刘 福 柱 教授

完 成 时 间: 2006 年 6 月

中国 陕西 杨凌

分类号: S816.7

学校代码: 10712

U D C: 636

研究生学号: S03340



西北农林科技大学

2006 届攻读硕士学位研究生学位（毕业）论文

**中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡
繁殖性能和血液生理生化指标的影响**

学 科 专 业: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 畜 禽 营 养 调 控

研 究 生: 秦 绪 光

指 导 教 师: 刘 福 柱 教授

完 成 时 间: 2006 年 6 月

中国 陕西 杨凌

Classification code: S816.7

University code: 10712

UDC: 636

Postgraduate number: S03340

Thesis for Masters Degree
Northwest A & F University in 2006

EFFECTS OF CHINESE HERB FEED ADDITIVES ON
REPRODUCTION PERFORMANCE AND BLOOD
BIOCHEMICAL PARAMETERS IN LATER REPRODUCTIVE
PERIOD OF BREEDER COCKS

Major: Animal nutrition and feed science

Research field: Live stock and Poultry nutrition

regulation and control

Name of Postgraduate: Qin Xu-guang

Adviser: Prof. Liu Fu-zhu

Date of submission: June, 2006

Yangling Shaanxi China

研究生学位论文的独创性声明

本人声明: 所呈交的学历硕士学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果; 论文中的研究数据及结果是按学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》获得的, 如果违反此规定, 一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知, 除了文中特别加以标注和致谢的地方外, 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果, 也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 李瑞光

时间: 2006年 6 月 12 日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺: 我的学历硕士研究生李瑞光所呈交的学历硕士学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果, 属于我现岗职务工作的结果, 并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》, 我必须接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名: 刘福松

时间: 2006年 6 月 13 日

关于其他单位与人员对研究生学位论文使用授权的说明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人未经本论文作者的导师授权, 不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为, 否则, 按违背《中华人民共和国著作权法》有关规定处理并追究法律责任。

经本论文作者的导师同意, 授权西北农林科技大学可向主管上级有关单位送交论文的纸质件和电子文档, 允许论文被查阅和借阅, 可以采用复印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文; 否则, 按违背《中华人民共和国著作权法》有关规定处理并追究法律责任。

研究生签名: 李瑞光

时间: 2006年 6 月 12 日

导师签名: 刘福松

时间: 2006年 6 月 13 日

本研究论文获陕西省科技攻关项目（编号：2004K02—G11—06），绿色鸡蛋产品配套技术的研究资助。

中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡 繁殖性能和血液生理生化指标的影响

摘 要

本试验采用单因子完全随机化设计,研究了日粮中添加不同剂量的中草药复方对繁殖后期尼克T种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响。

选用80只50周龄尼克T种公鸡随机分成I、II、III、IV、V组,每组16只。I、II组为对照组,分别饲喂基础日粮和基础日粮添加鸡蛋,III、IV、V组为试验组,分别饲喂添加水平为1%、2%、3%中草药复方添加剂的日粮。分别在预饲期末和试验期的第15、30、45、60天及试验结束后15 d分别对种公鸡进行精液品质测定;分别在预饲期末和试验期的第30、60天及试验结束后15 d测定血浆生殖激素T、LH和FSH浓度;在试验60 d时测定血清TP、ALB、GLOB、A/G、TC、TG₃、HDL、LDL、BUN、UA、的浓度以及GPT和GOT的活性;在试验最后一周对每组种公鸡进行采精,进行人工授精并收集种蛋孵化,测定种蛋受精率和健雏率。研究了中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡精液品质、血浆生殖激素浓度、血清生化指标及种蛋受精率与健雏率的影响。

结果表明:日粮中添加中草药复方添加剂能显著提高种公鸡的精液量和精子活力及血浆中睾酮、促黄体素、促卵泡素浓度,并降低精子畸形率;精液量和精子活力、精子密度、血浆T、LH、FSH浓度呈显著正相关($P<0.05$);精子活力和血浆T、LH、FSH浓度呈显著正相关($P<0.05$);血浆T浓度和血浆LH、FSH浓度呈显著正相关($P<0.05$)。

与I组相比,各试验组TP含量分别提高了16.68%($P<0.05$)、21.81%($P<0.01$)和16.51%($P<0.05$),GLOB含量分别提高了22.86%、31.13和20.99%($P<0.01$),GPT活性分别降低了27.21%、36.62%和24.68%($P<0.01$),UA含量分别降低了17.06%、23.05%和18.62%($P<0.01$),IV组公鸡血清LDL显著低于I组($P<0.05$),其他各组间差异不显著($P>0.05$);与II组相比,各试验组TP含量分别提高了2.09%($P>0.05$)、7.37%($P<0.05$)和1.94%($P>0.05$),GLOB含量差异不显著($P>0.05$),IV组GPT活性极显著低于对照II组($P<0.01$),III和V组显著低于对照II组($P<0.05$),UA含量分别降低了18.54%、24.42%、20.08%($P<0.01$),IV组血清TC含量显著低于II组($P<0.05$)。中草药复方能显著降低种公鸡血清GOT活性($P<0.05$),对血清BUN有降低的趋势,但差异不显著($P>0.05$);对血清HDL有升高的趋势,但差异不显著($P>0.05$)。

III、IV和V组受精率分别比I组提高了5.5%、7.5%和5.0%,III和V组受精率与I组相比差异显著($P<0.05$),和II组相比差异不显著($P>0.05$),V组受精率与III和V组相比差异不显著($P>0.05$),显著高于II组($P<0.05$),极显著高于I组($P<0.01$),II组受精率

也显著高于 I 组 ($P<0.05$)；试验组健雏率与 I 组相比有提高，但只有 IV 组差异显著 ($P<0.05$)，其他组间相比差异不显著。

关键词：中草药添加剂；种公鸡；精液品质；生殖激素；生理生化指标

EFFECTS OF CHINESE HERB FEED ADDITIVES ON REPRODUCTION PERFORMANCE AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN LATER REPRODUCTIVE PERIOD OF BREEDER COCKS

ABSTRACT

This research was conducted to evaluate the effects of Chinese herb feed additives on sperm quality, plasma reproductive hormone, physiological and biochemical parameters during later reproductive stage of Nick T breeder cocks.

80 fifty-week-old Nick T breeder cocks were randomly divided into I、II、III、IV、V groups. Every group has 16 cocks. I and II group were control groups. Two control groups were fed with basic diet and basic diets added eggs respectively. III、IV and V group were treatment groups. Three treatment groups were fed with basic diets added with 1%、2%、3% Chinese herb feed additives respectively. The sperm quality of breeder cocks were measured at the end of pre-feeding period, the 15th day、the 30th day、the 45th day、the 60th day in test period and the 15th day after test respectively. The plasma reproductive hormone T、LH、FSH of the breeder cocks were measured at the end of pre-feeding period, the 30th day、the 60th day in test period and the 15th day after test respectively. The concentration of TP、ALB、GLOB、A/G、TC、TG₃、HDL、LDL、BUN、UA in blood serum and the activity of GPT and GOT were measured at the 60th day of the text. Semen collection were proceeded for every group cocks in the last week of the test period. Artificial insemination were proceeded for hen, and collected the pedigree eggs for hatching. The rate of fertilization of pedigree eggs and the rate of healthy chickling were measured. This research was conducted to evaluate the effects of Chinese herb feed additives on sperm quality, plasma reproductive hormone, physiological and biochemical parameters, the rate of fertilization of pedigree eggs and the rate of healthy chickling during later reproductive stage of Nick T breeder cocks.

The results showed that: the diets added with Chinese herb feed additives can improve sperm quantity and sperm activity of breeder cocks significantly. The levels of testosterone、

luteinizing hormone and follitropin in plasma of test cocks improved significantly. And the rate of sperm abnormality was decreased. The sperm quantity had a significant positive correlation with sperm activity, sperm density and the concentration of T,LH,FSH in plasma ($P<0.05$). The sperm activity had a significant positive correlation with the concentration of T,LH,FSH in plasma ($P<0.05$). The concentration of T in plasma had a significant positive correlation with the concentration of LH and FSH in plasma ($P<0.05$).

Compared with group I, the TP content of every test group increased 16.68% ($P<0.05$), 21.81% ($P<0.01$) and 16.51% ($P<0.05$) respectively; the GLOB content increased 22.86%, 31.13% and 20.99% ($P<0.01$) respectively; the activity of GPT decreased 27.21%, 36.62% and 24.68% ($P<0.01$) respectively; the UA content decreased 17.06%, 23.05% and 18.62% ($P<0.01$) respectively; the LDL in serum of group IV lower than group I significantly ($P<0.05$) and the difference between other groups were not significant ($P>0.05$). Compared with group II, the TP content of every test group increased 2.09% ($P>0.05$), 7.37% ($P<0.05$) and 1.94% ($P>0.05$) respectively; the difference of GLOB content were not significant ($P>0.05$); the GPT activity of group IV was great significant low ($P<0.01$) and group III and V were significant low ($P<0.05$); the UA content decreased 18.54%, 24.42% and 20.08% ($P<0.01$) respectively; the TC content in serum of group IV was significant low ($P<0.05$). The result showed that Chinese herb feed additives can decrease GOT activity significantly ($P<0.05$). And it can decrease the BUN in serum, but the difference were not significant ($P>0.05$). And it can increase the HDL in serum, but the difference were not significant ($P>0.05$).

The rate of fertilization of group III, IV and V increased 5.5%, 7.5% and 5.0% respectively compared with group I. The difference of the rate of fertilization of group III and V were significant compared with group I ($P<0.05$) but it was not significant compared with group II ($P>0.05$). The difference of the rate of fertilization of group IV were not significant compared with group III and V ($P>0.05$) but was significant higher than group II ($P<0.05$) and great significant higher than group I ($P<0.01$). And the rate of fertilization of group II was significant higher than group I ($P<0.05$). The rate of healthy chickling of test groups had increase than group I, but only the difference of group IV was significant ($P<0.05$).

KEY WORDS Chinese herb feed additives, breeder cocks, sperm quality, reproductive hormones, physiological and biochemical parameters

目 录

第一部分 文献综述.....	1
1.1 中草药饲料添加剂的概述.....	1
1.2 中草药饲料添加剂的特点.....	1
1.2.1 自然性.....	1
1.2.2 多功能性.....	2
1.2.3 双向（相）调节性.....	2
1.2.4 无毒副残留和无“三致”及无污染环境.....	2
1.2.5 不产生耐药性.....	3
1.2.6 整体调节和激发调动机体内在的积极因素.....	4
1.2.7 促进人类回归自然，充分利用自然和保护自然.....	4
1.3 中草药饲料添加剂的研究进展.....	4
1.3.1 营养作用.....	5
1.3.2 国内外概况.....	5
1.3.3 中草药饲料添加剂的发展.....	5
1.3.4 中草药饲料添加剂的应用效果.....	6
1.3.5 畜禽常用中草药饲料添加剂.....	12
1.4 中草药饲料添加剂的研究和开发方向.....	13
1.4.1 中西药结合.....	13
1.4.2 探索新的药物来源.....	14
1.4.3 规范实验研究方法.....	14
1.4.4 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理.....	14
1.4.5 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究.....	15
1.4.6 有效成分提取的研究.....	15
1.4.7 制定质量指标和监测方法.....	16
1.5 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展.....	16
1.5.1 中草药饲料添加剂的质量标准.....	16
1.6 中草药饲料添加剂研发使用中存在的问题.....	18
1.7 发展前景.....	18
1.7.1 在研究方面.....	18
1.7.2 产业化方面.....	18
1.7.3 应建立不用西药，只用天然中草药的畜禽养殖基地，以提高畜产品品质，从而扩大出口.....	19
1.8 本研究的目的、意义及研究的内容.....	19
第二部分 试验研究.....	21
2.1 研究内容.....	22
2.1.1 试验材料与方法.....	22
2.2 试验结果.....	25
2.2.1 中草药复方对种公鸡繁殖性能的影响.....	25

2.2.2 中草药复方添加剂对种公鸡血液生理生化指标的影响	32
2.2.3 中草药添加剂对种蛋受精率和健雏率的影响	35
2.3 讨论	36
2.3.1 本次试验所用中草药的成分及药理分析	36
2.3.2 中草药的免疫药理作用	38
2.3.3 中草药复方对精液品质的影响	38
2.3.4 中草药复方对血浆生殖激素浓度的影响	39
2.3.5 血浆生殖激素浓度对精液品质的影响	39
2.3.6 中草药添加剂对种公鸡血清蛋白含量的影响	40
2.3.7 中草药添加剂对种公鸡谷丙转氨酶、谷草转氨酶活性的影响	41
2.3.8 中草药添加剂对种公鸡血清尿酸、尿素氮浓度的影响	41
2.3.9 中草药添加剂对种公鸡血清脂类代谢的影响	42
2.3.10 中草药添加剂对受精率和健雏率的影响	44
2.4 结论	44
2.5 今后需进一步研究的问题	44
参考文献	45
致 谢	52
作 者 简 介	53

第一部分 文献综述

1.1 中草药饲料添加剂的概述

中草药饲料添加剂,是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导,辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。因其具有天然性、多功能性、无毒副作用、无抗药性等多种特性^[1,2],而在当今人们追求健康、自然的时代里,受到各方面广泛的关注。在饲料添加剂的开发中,以其独特的优势被受青睐,以成为研究开发的热点之一。

1.2 中草药饲料添加剂的特点

目前,约有5000种中草药可用作添加剂,有200多个品种^[1,3]。按照其对家禽的作用可分为营养促进剂、保健剂、驱虫剂等^[4]。按照其在生产中的配方可分为:①单味添加剂,如艾叶粉、松针粉。这类添加剂组成单一、功能专一、针对性强。②复方添加剂,这类添加剂一般由多味药组成,功效多样。如鸡用“柴茂散”,主要有柴胡(具有散热、杀菌等作用)、黄芪(具有利尿和抗生素效应,能抑制多种病原菌的生长)、党参、白芍、当归(补气益血)、甘草、陈皮、女贞子组成。③中西药结合添加剂,这类添加剂是将中草药与矿物质、微量元素、氨基酸、维生素、防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合,以中草药为主。经试验证实,在家禽生产中使用中草药饲料添加剂,具有调节家禽机体的生理机能,增强抗病力,提高家禽生产性能等方面的作用。与其它饲料添加剂相比,中草药饲料添加剂具有以下特点:

1.2.1 自然性

中草药本身属于天然有机物,它取自动、植、矿物及其产品,并保持了各种成份的自然状态和生物学活性,又经过人和动物体的长期应用实践、筛选保留下来的对机体无害的最易被接受的外源性精华物质。这些物质在用于机体之前又经过炮制,去除其中无益于机体的因子,仍未破坏其自然性,故在被利用后,其废弃物亦不能形成公害和污染环境,它被弃也能回归自然,重新参与生态平衡^[5]。其采集炮制工艺(水、火、浸出等)均为自然法,无污染并利于环境保护。与此相比,化学合成物、药及其生产,则暴露出对环境造成严重的污染和公害。在化工合成生产的复杂工艺流程中,其所产生的“三废”、“三气”排于环境,均不能被生物降解而泛滥成灾。经过几千年的应用证明,其安全性和可靠性都是抗生素及其他添加物所不可比拟的。

天然物中草药的自然性,实际上是不可代替性,即现代人工合成物与同一天然物之间存在着重要的差别。

1.2.2 多功能性

多功能性产生于它本身成份的复杂性和生产应用时的科学组配。中草药兼备营养性、非营养性、激素样、维生素样作用，功能全面。每一种天然物中草药均含有十种、几十种，甚至上百种有机成分^[6-8]，按照化药的“构效学说”，每一种成分结构起一种功效作用，即“一构一效”，一种成份可产生一种作用，其多功能性就不言而喻了。另外，再通过科学的组合形成方剂，其作用的种类和效果又能丰富和增强许多。如“山楂”现已证明的已有70余种成分^[9,10]，还有一些有待于进一步测定。就山楂现已证实的临床功效，有助于消化吸收、利于心血管活动、对生殖影响等，有的报道还有抗肿瘤细胞生长作用等多种功效。一般来说，西医药学把药物的一个化学成分作为基本元素而论药物功效。而中国传统医药学是把每一中天然物中草药的整体作为基本元素而论功效，而且每一种中草药是多分子按一定比例组成的复合物或复合系统，因此，它的功效是多种的且是复合的。“多能性”是现代饲料发展的方向，顺应了动物脏腑功能相互协调规律和机体的整体性。

1.2.3 双向（相）调节性

器官组织功能，常以兴奋（增强）、抑制（低下）两个截然不同功能向（相）或状态来表示。西药，一般只能有单一功能向作用，或予以兴奋或予以抑制，是一种单项作用，这是因为其只是单一成分。天然物中草药则不同，每一味天然物中草药均含有两种作用相反的成分（非挥发性物质）。在机体及脏腑不同功能状态时，它能对其不平衡的病理产生不同的作用，即对同一器官的不同功能向起到双向调节作用，即兴奋时起抑制作用，抑制时起兴奋作用，直至调节到正常状态为止。此外，天然物中草药还可对DNA合成和免疫功能进行双向调节。

1.2.4 无毒副残留和无“三致”及无污染环境

毒副作用是指对动物的毒性、副作用、后遗效应和影响机体健康的弊端的总称。通常所说的无毒副作用并不是指每种中草药的原药而言的，实际上相当一部分单味原中药具有不同程度的毒副作用。说其无毒副作用有两层意思：一指有毒副物中药材经传统方法的炮制后毒性降低或消除；二指配好煎好的“成药”没毒副作用，而一副“成药”往往都要经过以上两道工序使其达到“无毒副作用状态”。通过灵活运用中医理论中的组方配伍规则^[11-13]（十九畏、十八反；君、臣、佐、使；以及其他的配伍禁忌），按动物机体的实际需要配出的“成药”，充分利用各味中草药相使、相恶、相畏、相杀等作用，提高了其生产的临床应用效果，削弱或避免了毒副作用，不会致畸、致癌、致突变，我们在以上基础上说中草药添加剂无毒副作用，安全性好。

20世纪以来，人们愈来愈认识到化学合成物的毒副残留和污染环境等公害，严重影响和危害人体健康。因此，世界各国在饲料添加剂上作出严格限制。如“欧共体”明令禁止在饲料中添加化学合成物、抗生素等，而提倡应用天然物中草药饲料添加剂。

化学合成物，大多是从石油、煤焦油等简单有机物或无机离子物合成，并在合成工艺过程中又污染了铅、砷等有毒物质，它一出工厂就已经带上了不可消除的毒性。化学合成物在对机体作用方面，多以改变体内酸碱度、渗透压，因而易形成对组织细胞的原生质的损害。与此同时，由于它结构单一，多着眼于局部病变，且作用又不能与病理对应吻合，只是通过干扰非病变的正常部位或环节的功能而发生效应，因而会超出机体维持平衡的能力，进而产生毒副作用。如“可的松”的免疫抑制作用，是通过抑制机体的正常免疫反应而起到抗炎效果。但在抗炎效应的同时，也就降低了机体的免疫功能和抗病力，故易发生合并感染的副作用。再如，中枢神经抑制化学剂，它是通过抑制神经传递反应环节而发生效应，实际结果使人和动物产生呆滞、迟钝，以及抑制循环、呼吸等副作用。

与此同时，化学合成物，是一类在人和动物体内及环境生态中从未有过的物质，因而在有机体内和环境中就无法或不能进行生物转化和代谢循环，因为有机体和环境中没有转化它们的酶。所以，化学合成物在有机体内排除很慢。有的还在体内与细胞中某些成分结合成更不易排除的螯合物，形成长久残留毒副；有的则在体内生物转化中形成更具毒性的代谢产物。如非那西丁代谢可形成大毒的氨基乙醚；巯唑嘌呤代谢转为更毒成分等。同理，生态环境中，也没有能降解转化化学合成物的酶合生物，加之化学合成物的结构、性质稳定，不易降解，因而长期残留在环境中，形成危害人体健康的污染物公害。如六六六、DDT等有机氯杀虫剂，可在土壤中残存10余年^[106]。残留于环境中的化合物，经生物富集作用，其残留可高数百万倍，如水中污染，经绿藻体内可高出水毒260倍，再经鱼虾吃绿藻，最后人吃已污染富集的鱼虾，其毒残可高出水原毒数万至数百万倍，危害人体健康^[106]。近代生产使用的化学合成物有数百万种，其中有毒物不下10万种（含金属、非金属、气体、有机溶剂、农药等），它们污染环境，危害人体健康。据统计，环境化合物致癌占首位，90%恶性癌是由化学物引起的^[98]。

天然物中草药，源于自然界，并是人合动物最易接受的物质，也是人类环境生态系统循环的组成部分，因而在长期的进化发展中，人和动物体内及环境中都有能转化它们的酶。故从总体上说，天然中草药不会形成毒副残留和公害。

1.2.5 不产生耐药性

耐药性是指病原菌和寄生虫经与药物多次接触后，对药物的敏感性降低甚至消失，致使疗效降低或消失的现象。目前养鸡业中所用的抗生素和化学药品均有可能产生耐药性。中草药饲料添加剂以其独特的“扶正祛邪”作用机理^[14]，激发调动动物机体内在的抗菌因子，如细胞吞噬、屏障、非特异性的血清杀菌酶、溶酶素、备解素、补体、干扰素等的功能活性和数量，以降低菌毒力和消除菌对组织细胞的破坏作用，促进康复，增强非特异性免疫功能等途径，全方位的消灭病菌，使病菌无法变异而被消灭，使机体内环境从异常状态恢复到正常状态，故不会产生耐药性，可以长期添加使用。

1.2.6 整体调节和激发调动机体内在的积极因素

物质对动物机体的作用，分为直接和间接作用两类。化学合成物，因其结构成分单一，因而主要为对局部的选择直接作用，几乎无间接作用，更无多功能、双向（相）和调节作用。天然物中草药，均为有机复合物，且每一种物质有数十种成分，故其作用不仅直接作用，而且多有间接作用和调节等作用。如山楂含有70余种成分^[9,10]，还有未知因子和活性成分；乌头含有生物碱，有数十种之多；黄芪含微量元素达14种^[9,10]等。这些成分间的复合作用，是化学合成物无法比拟的。因此，天然物中草药每个复合体，其结合成分在作用机制上是以调节为主，突出对动物机体的相应作用，调节平衡。其机理为：激素样作用，如淫羊藿、补骨脂、甘草等；适应原样作用，是指使动物有机体在恶劣环境中出现的生理功能障碍得到调节，并使之朝着有利于机体的方向进行和不断增强适应能力的作用，防止应激症的发生，如黄芪、刺五加、人参、党参等；对免疫功能的调节作用，黄芪、党参、淫羊藿、当归、大蒜等。

天然物中草药通过对动物机体的整体调节，使之向有利于健康发展，达到阴阳平衡。如刺五加、黄芪、党参、肉苁蓉、甘草等，均可作为效果良好的免疫调节剂^[15]。总之，天然物中草药的整体调节作用是多方面和多途径的，可以说它们能够对现已发现的人和动物各平衡系统（神经、激素、免疫和代谢等）进行调节，这可能是天然物中草药对有机体作用的最大特点和最大优势。

1.2.7 促进人类回归自然，充分利用自然和保护自然

自然创造了人和万物，人类在自然中不断发展进步。但人类在发展中利用特有的智慧和创造力又起到破坏自然的作用，其结果就是当今世界性的环境污染、粮食缺乏、人口膨胀和能源贫乏。其中环境污染之因，主要是人工制造的化学有毒物、气、液。而化学合成药和添加剂制剂占有相当的比例。由于化学合成物大量的替代天然物，因而人类淡化了对自然的合理开发利用，使自然资源长期沉眠于自然中。据近年的调查，我国中草药资源有近2万种，而我们常用的仅600余种^[14]，且在利用上也只用传统的药用部分。由此可见，天然物中草药饲料添加剂的资源大有潜力。我们充分开发利用自然的同时，药特别注重合理利用和保护自然并重原则，让自然永远为人类服务。只要人类尊重、爱护自然和顺其自然，也就可以享受自然。这样，人类才会创造出开发利用天然物中草药饲料添加剂的新纪元。

1.3 中草药饲料添加剂的研究进展

中草药作为饲料添加剂有健胃、消炎、抑菌、增加食欲、补充营养、促进生长和提高饲料转化率等作用。随着现代科学的发展，把中草药和矿物质、微量元素、氨基酸、维生素、防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合，研制出中草药复方添加剂，可大大提高配合饲料质量和饲养效果。由于中草药独特的药理作用，可以增强机体的调节能力，进而

提高其免疫水平和抗病能力。

1.3.1 营养作用

中草药一般都含有蛋白质、糖、脂肪、维生素、矿物质、微量元素等成份,故其具有营养作用。根据分析,松针粉中含粗蛋白质8.96%、粗脂肪11.1%、粗纤维27.1%,无氮浸出物41.5%、灰分3.43%,还含有丰富的维生素和微量元素^[15]。泡桐叶不仅含有粗蛋白18.09%,还含有硒、铜、锌、锰、铁、铅等微量元素及16种氨基酸,以及酚类、生物碱、游离黄酮、甙类等物质^[15]。大蒜富含营养物质、各种微量元素和维生素。每千克鲜蒜中含:水分675.0~700.0 g、蛋白质44.0~55.0 g、脂肪1.0~2.0 g、碳水化合物230.0~254.0 g、粗纤维5.0~7.0 g、灰分10.0~13.0 g、钙40.0~50.0 mg、磷135.0~440.0 mg、铁4.0 mg, VB₁0.24 g, VB₂0.03 g、烟酸0.9 g, VC3 mg、大蒜油0.2 g^[16-18]。可以认为,某些中草药饲料添加剂是通过补充某些营养成分的不足而发挥作用的。

1.3.2 国内外概况

目前,世界上已有130多个国家和地区建立了传统医学机构,东南亚各国对中草药研究开发已形成了一定出口规模,随着中医文化的传播,将进一步拓展中草药添加剂的应用。美国2000年制定了“天然植物研究指南中心”,进一步加强天然植物学研究应用,并在动物应用方面有少量研究报道。

2000年我国共有200多个厂生产中草药添加剂400多种,其中增蛋产品近50多种,生产企业以广东、广西、湖北、湖南、河北为主。从市场上看,中草药添加剂产品,片兽药及添加剂产品份额的20~30%左右,以猪、鸡为主。

1.3.3 中草药饲料添加剂的发展

天然物中草药饲料添加剂,与其他事物一样,都在不断的发展,只不过各自按照特定的规律发展。天然物中草药饲料添加剂的发展,首先是在中国关于天然物中草药物性理论指导下才得以发展。偏离这个理论,其发展可能发生偏离,而成为其他学科的内容。由于它是一种中国传统科技,因而在发展中,先以继承为基础,无继承就谈不上发展。但只强调继承而不发展,则只能是一种保存。任何传统科技,都必须吸收当代先进科技方法,运用最先进的科技成果促进本学科与当代科技同步发展,否则它将落后于时代而不能被当代人理解和接受。

目前,在研究天然物中草药中,国外科技发达的国家占有仪器设备先进的优势,但有些研究,没有在中国传统物性及其物间关系理论指导下,因而只探求出物质中的一个或几个成分,却未能阐明天然物中草药对动物体整体调节作用,实际上与某一化学合物无多大区别。国内各地的一些研究,多数只找到了有什么效果,而缺乏说明效果的客观指标,实际上也就很难形成社会公认的产品。据此,天然物中草药饲料添加剂的发展,应在中国传统物性理论指导下,运用现代科技成果加强研究,促进发展。

1.3.4 中草药饲料添加剂的应用效果

1.3.4.1 增进食欲、提高营养物质的利用和促进动物生产生长

中草药饲料添加剂的主要功能是增强消化吸收和合成代谢,促进生长发育。促进消化吸收常用的药物有山楂、麦芽、神曲、砂仁、接骨木、肉桂、枳壳、厚朴等,促进合成代谢常用的药物有人参、麻黄、黄芪、白术、刺五加、枸杞子、补骨脂等。从以往的研究结果表明,中草药饲料添加剂对肉鸡的生长性能方面有促进作用。黄一帆等^[19](1992)用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药饲料添加剂进行了AA肉仔鸡和艾维茵肉仔鸡试验,结果表明,试验组中草药饲料添加剂比例为1%时,AA鸡与艾维茵鸡分别比对照组提高增重5.37% ($p<0.01$)与6.09% ($p<0.01$),饲料转化率提高9.0%与10.1%,证明此类中草药具有促进肉仔鸡增重,并改善饲料转化率的效果。文中还分析认为神曲、麦芽可以健脾行气、开胃、助消化,同时这两味药中除含有维生素C及B族维生素外,还含有多种淀粉酶,配方中的酸枣仁能养心、安神,对鸡有抗应激作用,亦含有粗蛋白、多种维生素,所有这些都有利于肉仔鸡对饲料的消化吸收利用,提高其生产性能。蔡荣先等^[20](1998)用甘草、白术、茴香等组成的香味中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡,试验结果表明,它们能够明显增进食欲,生长速度提高8.85% ($p<0.01$),饲料报酬改善了6.9%,取得了明显的经济效益。叶小其等^[21](2002)用中草药添加剂饲喂岭南黄羽肉鸡,经57 d饲养试验后试验组与对照组相比,试验组肉品水分降低3%,蛋白质含量提高6%,腹脂降低35%~55%,肌间脂肪含量提高90%,胆固醇含量降低17%,血脂降低14%,屠宰率提高3%。孙玉龙^[22](2003)报道,将大青叶、穿心莲、陈皮、山楂、常山、大蒜等6味中药各等量混合,用28日龄商品代AA肉鸡为试验对象,试验组添加量为550 g/t,试验28 d,结果试验组日增重为58.3 g,料肉比为2.05;对照组为50 g,料肉比为2.32,差异显著 ($P<0.01$)。尹清强等^[23](1998)用黄连、黄芩、黄柏、白头翁、常山、甘草等组成中草药复方添加剂饲喂28日龄的艾维茵肉仔鸡,结果获得68 g的日增重,效果显著。齐亚山等^[24](1995)利用酸枣仁、何首乌、枳壳、贯众、神曲、麦芽等组成的中草药饲料添加剂进行了育肥猪的饲喂试验,试验结果表明,中草药添加剂不仅促进了猪的生长,提高了饲料报酬,而且还具有良好的经济效益。孟昭聚^[25](1994)选择德系安哥拉长毛兔作为试验对象进行了以苍术、黄芪、陈皮、大青叶等为主的中草药饲料添加剂的综合试验,结果显示小仅幼年长毛兔的增重提高19%,而且成年兔的产毛量也可提高15.6%,同时繁殖母兔的产活仔数提高16.4% ($p<0.01$),初生活仔窝重亦提高了10.83% ($p<0.05$)。武晋孝等^[26](2000)用复方中草药1(由松针粉、山楂、艾叶等组成)和复方中草药2(由山楂、首乌、神曲、丹参等组成)分别饲喂肉仔鸡,添加量为1%,结果表明,肉仔鸡全期增重比对照组提高6.65%和12.55%,料肉比分别降低7.51%和14.08%。方热军等^[27](2000)研究表明,在地方肉鸡日粮中添加1%由淮山、黄柏、苍术、红辣椒、大蒜素等制成的复方中草药添加剂,

肉鸡日增重比添加抗生素组（哇乙醇+土霉素）提高22.4%，饲料利用率提高14.2%，而且日粮干物质消化代谢率提高2.28%。

此外，还有把中草药饲料添加剂应用于狐狸和貉等特种动物生产中并能有效提高生产性能的报道^[28]。据报道，在奶牛泌乳早期应用中草药饲料添加剂可明显提高奶牛的产奶量，改善乳汁成分^[29,30]。在雏鸡日粮添加3%桐叶粉可提高增重5%~10%；添加2%艾叶粉，可提高日增重10%~20%；由黄芪6份，酸枣仁2份，远志2份配制成的合剂可促进雏鸡健康生长。

1.3.4.2 增强动物的繁殖机能，增加蛋鸡产蛋率

中草药的化学成分及其复杂，含有丰富的维生素、矿物质元素和蛋白质，还含有甙类、挥发油、生物碱等。有些中草药还含有甾醇类物质，对内分泌与生殖机能作用较强，能刺激畜禽的繁殖，提高其繁殖性能。黄一帆等^[31]（1993）用上述两味中药并配以黄芪、麦芽、神曲组成蛋鸡用中草药饲料添加剂进行了试验，结果表明，这一多种成分组成的中草药饲料添加剂把伊莎蛋鸡的产蛋率提高了9.37%（ $p<0.01$ ），饲料转化率提高了7.41%；王凤和^[32]（1993）所做的类似试验也得出了相似的结论。实际上现代药理研究亦已证明淫羊藿具有促性腺作用，对雌性动物可以使子宫内膜增厚、子宫腔扩大、子宫角和卵巢的重量增加，卵巢黄体细胞增多^[33]。用于增进蛋鸡的产蛋率的中草药有益母草、补骨脂、贯众、罗勒等，徐立等^[34]（1992）用补骨脂、益母草、罗勒等中药组成“促蛋散”饲喂京白II系及海赛克斯等蛋鸡，结果表明该“促蛋散”具有补肾活血、促排卵的功效，拌料饲喂产蛋鸡，每日每只1.0 g，平均产蛋率可提高15.2%，效果显著。李文学等^[35]用含有当归、黄芪、元参、益母草等成分的中草药饲料添加剂进行的蛋鸡试验也表明该中草药饲料添加剂能提高生殖机能，延缓生产机能的衰退，减慢高峰期产蛋下降的速度，使鸡的生产性能充分发挥出来，其试验组的平均产蛋率（65.2%）和饲料报酬（2.6:1）较对照组（52.1%，2.8:1）均有显著的提高，而且经济效益显著。潘琦等^[36]（1996）用蛇床子、五味子、白术等组成蛋鸡中草药饲料添加剂也取得了相似的结论。申瑞玲等^[37]（1999）研究表明，鸡饲料中使用中草药添加剂，可以调整鸡脂质代谢作用，不仅降低胆固醇含量，而且增加鸡的产蛋率。张德刚等^[38]（1999）报道，添加中草药的试验组比对照组的产蛋率提高了18.0%，饲料报酬提高了34%。张永英等^[39]（2000）报道，在种鸡日粮中加入不同剂量的以柴胡、黄芪为主的中草药添加剂，结果表明加入0.3%的量可以提高产蛋率和种蛋孵化率。许光胜^[40]（2001）报道，由何首乌、卖饭石、蛇床子等组成的中草药复合制剂对产蛋率、饲料转化率均有显著提高，经济效益明显。王宏岩等^[41]（2003）将金银花、蒲公英、干草、板蓝根、党参、当归、益母草、黄芪、淫羊藿、陈皮等10味各2%，野菊花、松针各40%的比例进行配伍，代替抗生素饲喂蛋鸡，不但产蛋率提高了4.2%，死淘率降低了1.2%。郑缨等^[42]（2002）在罗曼种鸡日粮中添加0.5%的中草药添加剂，试验组较对照组于室温中产蛋率提高5.2%，受精率提高3.8%，且试验组食欲旺盛，羽毛光泽好；雌激素提高3.739 μg ；胆碱脂

酶活力降低5.44活力单位；球蛋白增加9.18%； α_1 -球蛋白增加5.42%； α_2 -球蛋白增加3.72%； β -球蛋白增加2%； γ -球蛋白减少1.95%。 α_1 、 α_2 -球蛋白的增加提示肝脏代偿性合成蛋白增强，有利于产蛋率的提高。由益母草、淫羊藿、阳起石等配成的“催情散”对母猪停乳后的不发情具有明显的催情作用，平均催情率可达75.8%。另据报道，在蛋鸡日粮中添加6%松针粉，产蛋率提高9.1%，节约饲料15.1%；添加0.2%的红辣椒粉可提高产蛋率10%，饲料报酬提高5%，添加0.5%的芒硝，产蛋率提高15%。

用熟地、当归、香附等8味中草药配成的合剂饲喂种公猪，对提高猪的精液品质有明显效果，效用持久。冯建国等^[43]（1993）淫羊藿、菟丝子、蛇床子、党参等配成“生精散”饲喂海塞克斯父系无精或少精的种公鸡，试验证明“生精散”能促进种公鸡精液分泌，提高精子活力和密度，增加射精量，对无精或少精的种公鸡的精液品质有明显改善，总有效率达83.6%，经济效益显著。谷新利等^[44]（1998）配成“强精散”（益母草、淫羊藿、川断、丹参、香附、当归、菟丝子等）饲喂成年中国美利奴种公羊，试验结果表明，“强精散”能显著提高种公羊的精液品质、性欲和所配母羊的受胎率、产羔率及所产羊羔的初生重，特别是对1~4岁母羊的效果更为明显。龙翔等^[45]（1999）选用南江黄羊种公羊为试验对象，在饲料中添加中草药组剂“壮阳散”（熟地、阳起石、淫羊藿、锁阳、菟丝子、五味子、当归、川断等组成），结果表明：种公羊饲喂“壮阳散”后7~14 d、15~20 d内射精量、精子密度、精子活力两组间差异极显著（ $P<0.01$ ）。停药后10天内，射精量两组间差异显著（ $P<0.05$ ）。而精子密度、精子活力两组间差异仍极显著（ $P<0.01$ ），同时对精子云雾状、pH值、精子畸形率、顶体异常率等也有很大改善。

1.3.4.3 增强机体免疫力

中草药含有多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类物质，它们能增强机体免疫力，增强机体防病抗病的能力。增强机体免疫作用的中草药很多，如黄芪、黄芩、商陆、刺五加、淫羊藿等。随着科学技术的发展，人们发现了中药中含有不同的多糖活性成分，有的多糖作用于T淋巴细胞，用于提高细胞免疫，有的作用于B淋巴细胞，用于提高体液免疫，有的对T、B淋巴细胞均有明显的促进作用。多糖是低毒免疫促进剂，能激活网状内皮系统，诱导淋巴细胞脾脏T细胞的增生，增强其吞噬功能，增强NK细胞的杀伤功能，诱生干扰素等。同时多糖又是细胞膜的组成成分，可以强化正常细胞，修补受损细胞，提高机体抗病力。据报道，香菇多糖主要促进T淋巴细胞活性，牛膝多糖主要影响非特异性免疫和体液免疫，红毛五加多糖和玉米花粉多糖对机体体液免疫和细胞免疫均有明显的促进作用^[46-49]。赫钰等^[50]（2000）报道黄芪多糖可通过增强淋巴细胞与血管内皮细胞（HUVEC）的粘附而促进淋巴细胞再循环，增强淋巴细胞与抗原的接触机会，从而扩大免疫反应，增强机体免疫功能。有机酸类能增强吞噬功能，破坏异细胞的染色体，从而提高机体免疫力。生物碱和挥发油能显著增强细胞和体液免疫功能，提高细胞吞噬能力。甙类能加强网状内皮系统吞噬功能，并促进抗原抗体反应，加速抗体生成和淋巴细胞转化。杨崇民等^[51]（1995）用黄连、黄芪等中药方剂对鸡外周血液T、

B淋巴细胞数量的影响及抗IBDV自然感染进行了研究,研究表明,中药方剂能显著增加外周血液T、B淋巴细胞数量,也能显著降低IBDV自然感染情况下鸡的发病率和死亡率。黄一帆等^[52](1996)报道,用淫羊藿等制成的中草药饲料添加剂饲喂蛋用雏鸡,采用 β -微量鸡新城疫血凝抑制试验(ND-HI)、 α -醋酸纤维膜电泳法(测血清丙球蛋白)和苯酯酶法(ANAE)检测了供试鸡的三项免疫指标,结果表明,三项免疫指标均有显著提高。淫羊藿、红花中含有生物活性多糖,这些多糖均有明显的免疫刺激作用,淫羊藿还能促进动物的细胞免疫与体液免疫功能,对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌等有抑制作用。这表明中草药添加剂在提高仔鸡免疫能力防止应激综合症的发生方面,起到了重要作用。滑静等^[53](1998)用黄芪和淫羊藿、红花合剂作小公鸡饲料添加剂研究对小公鸡增重及免疫功能的影响,结果表明,黄芪试验组的小公鸡增重、外周血液T淋巴细胞正常值及法氏囊重均显著高于对照组($p<0.05$),黄芪试验组和淫羊藿、红花合剂试验组的小公鸡其肌胃重均明显高于对照组($p<0.05$),同时,两试验组小公鸡小肠对葡萄糖溶液的吸收程度也显著高于对照组($p<0.05$)。邰光远等^[54](1998)用黄芪、白术、柴胡、金银花、连翘、木香、厚朴等组成合剂,饲喂生长雏鸡,试验组鸡成活率提高17.6%,血液白细胞提高10%,淋巴细胞提高8%,单细胞提高0.85%。Shan等^[55](1999)发现,中草药刺五加提取物可以加强T细胞和B细胞的活力和免疫调节活性,还能提高单核细胞功能产生细胞因子,从而有效预防自身免疫、过敏性疾病。Guo等^[56](2003)报道,中草药的多糖提取物对鸡的免疫提高与修复发挥着重要的作用:①刺激脾脏胸腺腔上囊免疫器官的生长发育;②提高许多相互依赖细胞的数量核活力,如T、B淋巴细胞、巨噬细胞、NK细胞和淋巴激活杀伤细胞;③增强T细胞介导的免疫应答,如可以加快T淋巴细胞的转化和发育速度;④提高体液免疫应答,如增加脾脏和血清抗体、溶血素、溶血性瘟疫素细胞的数量;⑤诱导细胞因子的分泌以及T细胞、NK细胞补体的形成。James^[57](2003)报道,天然中草药提取物可以有效预防食物污染。Takei等^[58](2004)在研究人参药理试验中发现,树状细胞在T细胞介导的免疫应答中起关键性作用,而人参可以提高树状细胞的内吞活性。Shao等^[59](2004)报道,黄芪多糖类提取物可以激活小鼠体内B淋巴细胞和巨噬细胞,加强细胞因子活力,但对T淋巴细胞作用不明显。马得莹等^[60](2005)研究了日粮中添加女贞子(LL)、五味子(SC)、四君子汤(SJZT)、大豆异黄酮(DA)四味中草药对高温条件下蛋鸡免疫性能的影响,结果证明LL和SC显著高温下脾淋巴细胞转化率;SJZT极显著地提高了T淋巴细胞转化率。

1.3.4.4 抗菌驱虫防病,保持动物机体健康

中草药进入机体后可以调和体内阴阳,调动机体特异性抗病原微生物的一切积极因素,全方位杀灭病源微生物。起抗菌作用的中草药很多,如板蓝根、黄连、黄柏、大蒜素、金银花、白头翁、三珍散、紫花地丁、穿心莲、鱼腥草等。鸡胚试验表明,槟榔有抗流感病毒的作用,抗病毒的活性物质可能与所含鞣质有关。Baluchnejadmojarad等^[61](2003)研究发现,大蒜素有杀菌力强,抗菌谱广,无刺激性,生物性强,挥发性大,

能有效破坏细菌生长繁殖所必需的半胱氨酸,抑制细菌的生长。Youn等^[62](2001)研究报告,中草药提取物对禽球虫病有一定的治疗作用。Choi等^[63](2002)研究结果表明,五味子、苦楝皮碱、苏木苦素、夏谷草皂苷素、三叶枸桔苷等中草药提取物对家禽的致病性病菌有明显的抑制作用,而且还具有抗微生物活性的功能。Berkelhammer^[64](2004)研究结果发现,中草药提取物在养鸡上有抗球虫病的功能。Guo等^[65](2003)研究结果表明,中草药多糖提取物对鸡盲肠中微生物的活性、组成有明显的改善作用。Guo等^[66](2004)通过对几种中草药提取物与阿泊拉霉素在鸡的饲养试验中发现,中草药多糖提取物可改善鸡的肠道微生态系统,激活有益菌,抑制有害菌,而且不改变肠道的pH。罗兴刚等^[67](1995)用芦根、益母草、防己、地榆等组成的中草药饲料添加剂对哺乳母猪和仔猪腹泻(K88-LB)与双价基因工程菌疫苗在防治仔猪黄白痢方面的效果进行了对比试验研究,通过19头长×大哺乳母猪35 d和19胎204头仔猪28 d的饲养试验,结果表明,中草药添加剂在提高仔猪日增重、28日龄断奶成活率、防治仔猪黄白痢和降低仔猪单位增重成本等方面都明显优于双价基因工程菌疫苗对照组,并认为对于预防仔猪黄白痢时,必须综合考虑,把环境、母猪和仔猪视为一个整体对待,中草药饲料添加剂因其不仅含有治病的药物,而且还含有丰富的维生素、氨基酸、矿物质等,其作用途径是先作用于母猪,再通过母乳作用于仔猪,不仅能防病,也能促进生长。杨宝琦等^[68](1992)用益母草、老虎爪草、苦参、王不留行、苍术、艾叶等复合组成的中草药饲料添加剂“母仔壮”也基于这一思路,所做的试验效果亦很好,与对照组相比,仔猪黄痢发病率下降11.78%,白痢发病率下降35.54%,成活率提高19.28%。徐欢根等^[69](1996)利用浙江农业大学开发的使用量为0.1%的“天元”中草药饲料添加剂与肉用仔鸡饲料中常用的饲用抗生素(杆菌肽50 mg/kg,硫酸抗敌素10 mg/kg)进行了为期42 d的肉仔鸡饲养对比试验,结果表明,增重情况、饲料转化率及仔鸡成活率基本一致,可见具有相同的饲养效果,而且使用“天元”中草药饲料添加剂其经济效益明显优于抗生素。而用山药、神曲、苍术、蒲公英、黄芩、黄柏等组成的中草药饲料添加剂“保健助长散”,在替代0.05%硫酸新霉素和0.03%泰乐加抗生素时,肉仔鸡56日龄生产性能表现良好,日增重提高,料肉比下降,特别是平均成活率提高了5.29%^[70]。

1.3.4.5 抗应激作用

1936年,加拿大病理生理学家Selye提出应激学说,指出应激是机体对外部和内部的各种刺激所产生的非特异性免疫应答总和。在我国大部分地区,夏季会出现持续性高温天气,鸡一般在环境温度为21℃左右时能取得最佳的生产性能和最高的饲料转化率,但当温度超过32℃时,鸡就会出现热应激反应,由于鸡体温高,代谢旺盛,皮肤无汗腺且背覆羽毛,因此热应激在养鸡业中的影响非常重要。因为应激不仅直接危害机体生长,造成食欲减退、烦躁不安、生产性能下降,而且机体抵抗力大大下降,从而易被各种病原菌侵害,继发多种传染病。中兽医认为应激打破了机体的阴阳平衡:即自稳态被打破。根据中兽医“阴平阳密,精神乃至”、“正气内存,邪不可干;邪之所凑,其气必虚”

的中兽医理论,多种中草药具有较强的抗应激作用。王晓霞等^[71](1992)在夏季高温季节蛋鸡日粮中添加1%的焦神曲、炒麦芽、甘草、党参中草药合剂,试验组比对照组产蛋率提高7.9%,降低了饲料消耗和破蛋率。袁福汉等^[72](1993)在蛋鸡日粮中添加1%中药清暑散(藿香、金银花、板蓝根、仓朮、龙胆草),经两个夏季试验表明,提高饲料报酬5.5%~13.2%,提高产蛋率9.4%~11.3%($P<0.01$),特别在高温时,试验组热喘症状有所缓解。刘卫东等^[73](1997)在蛋鸡基础日粮中添加0.7%中草药复合制剂(蒲公英、野菊花、西瓜皮、黄芩、当归、益母草、黄芪、藿香、神曲等)夏季与添加0.25%VE、VC、 NH_4Cl 、心得安、杆菌肽锌合剂组相比,产蛋率、蛋重、饲料效率、蛋壳厚度均有提高,破、软壳蛋率降低。张乐萃等^[74](1998)试验表明,热应激对鸡各免疫器官有明显的损伤性和免疫抑制样变化,而抗应激药物对免疫器官有明显的保护作用。应激综合症实质是动物机体高度紧张、疲劳衰竭症,而天然中草药可提高机体的防御能力和调节缓和应激作用,阻止反应过程、抵抗期、衰竭期出现的异常变化,调整机体代谢的酶系统,起到抗应激作用。使自身功能加强适应恶劣环境,并朝有利方向发展。效梅^[75](1998)的试验表明,处于热应激状态的尼克红种蛋鸡,化学药品在提高产蛋率方面具有一定的抗热应激能力,但不稳定,长期使用则蛋黄色泽变浅,蛋形变差,有损于蛋的品质。而延胡索、黄柴胡、补骨脂等中草药添加剂在提高产蛋率、改善蛋品质和降低鸡死亡率方面抗热应激效果显著。杨全效^[76](1998)报道,生石膏有解热镇静、消炎作用,可通过抑制发热中枢而起解热作用,由于发汗中枢被抑制,因此本品解热而不出汗,尤其适用于高热、解热作用。产蛋鸡在夏季添加石膏粉能防止热应激对鸡的影响,使鸡安静,减少烦躁,提高产蛋率。邵庆均等^[77](1998)在夏季高温热应激蛋种鸡日粮中添加0.1%中药刺五加浸膏,结果提高产蛋率10.2%($P<0.01$),料蛋比下降9.2%($P<0.01$),破、软壳蛋减少18.5%($P<0.01$),鸡死亡淘汰率下降10.3%,种蛋受精率提高17.6%,种蛋孵化率提高17.8%,这表明刺五加浸膏对蛋种鸡具有良好的抗热应激效果。刘风华等^[78](1998)发现添加藿香、薄荷等复合添加剂对预防热应激,全面协调生理功能作用明显,且随着气温升高,热应激时间延长,效果更好。安立龙等^[79](2000)在蛋鸡基础日粮中分别添加生地、丹皮、山药、板蓝根等和VC、KCl、 NaHCO_3 、 NH_4Cl 等组成的中、西药添加剂抗热应激试验,发现中药组比对照组、西药组效果都好,对于提高产蛋率、蛋重,降低料蛋比,改善蛋品质均有较强作用。西药组具一定抗热应激能力,但不如中草药抗热应激能力强,长期使用有害于蛋品质。效梅等^[80](2003)研究发现,中草药添加剂可以缓解热应激对蛋鸡生产的不良影响,可以提高高温环境中蛋鸡的产蛋量,增加蛋重,减少死亡率。这主要因为中草药添加剂提高了鸡甲状腺分泌功能,使血浆 T_3 含量显著提高($P<0.05$);减少了应激引起的肾上腺过度分泌,降低了血浆皮质醇含量;提高了卵巢的功能,使血浆 E_2 含量显著升高($P<0.05$);提高了蛋鸡免疫力,血液红细胞 C_{3b} 受体花环率和淋巴细胞转换率增加;改善了蛋鸡营养代谢状况,提高了血液红细胞数,血红蛋白含量和血细胞压积,增加了血液 Ca^{2+} 、 P^{3+} 、和 K^{+} 含量。

1.3.4.6 提高畜产品品质

中草药多为天然植物资源,许多中草药中含有植物色素,并且有些中草药色素含量极为丰富,这为改善产品(肉、蛋)色泽提供了可能。袁福汗等^[81](1996)报道,选用纯天然中草药组成平肝散和加味红白散,以1%比例添加于蛋鸡日粮中,两个月后鸡蛋胆固醇含量试验组(262.6 mg/100g)比对照组(310.6 mg/100g)降低了15.45%,效果显著。王权等^[82](1996)用侧柏籽、首乌、黄精、夜交藤等8味中草药添加剂饲喂艾维茵肉鸡34 d以上,可提高肌肉中蛋白含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及其矿物质水平,使肉质和汤味口鲜嫩、香甜,改变了淡腥味。陆刚等^[83](1996)以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”,明显改善白羽鸡的风味特征,经定性定量分析证实,提高了鸡肉的26种风味成分,并认为肉鸡风味的改善与中草药饲料添加剂配方中的小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关。谷海源^[84](1998)报道,在蛋鸡日粮中添加2~6%海藻粉,试验组鸡蛋的蛋白高度、哈夫单位均有所提高。王玉庆^[85](1998)报道,用主要成分为沙棘果渣的中草药添加剂饲喂蛋鸡,结果发现两个试验组的蛋黄指数分别提高3.1级和1.7级。郑诚等^[86](1998)试验结果表明,在肉鸡饲料中添加大蒜素具有促进生长和提高饲料利用率的效果,其中添加量为250 g/t的效果最佳,而且还观察到脚胫皮肤着色较黄,并改善了鸡肉的风味。尹靖东等^[87](2001)研究发现在蛋鸡日粮中添加大蒜素能够显著提高蛋黄相对重。目前科技人员还通过给畜禽饲喂某种营养成分强化处理的饲料,让畜禽采食后生产特殊的畜禽产品,如高碘蛋、低胆固醇蛋、高维生素蛋、高锌蛋、高铁蛋等。而含有天然营养成分的中草药添加剂,饲喂畜禽后,产生特殊的畜禽产品对人们更具有补充营养、防病、治病的作用,更有效的解决了添加量和各种营养成分之间的平衡问题,安全可靠。因此,中草药饲料添加剂的研究与应用,开发强化畜禽产品前景十分广阔。

1.3.5 畜禽常用中草药饲料添加剂

1.3.5.1 清热解毒、杀菌消炎药

常用的药物有黄柏、马齿苋、黄芩、牡丹皮、穿心莲、苦参、金银花、连翘、板蓝根、鱼腥草、青蒿、紫苏、柴胡等。此类药有清热解毒、抗菌消炎的作用,能增强畜禽对疾病的抵抗力。

1.3.5.2 补益药

常用的有何首乌、黄芪、山药、当归、淫羊藿、杜仲、五味子、甘草、白术、党参等。可针对瘦弱体虚或久病初愈的畜禽的生理特点,进行补虚扶正,调节阴阳,提高畜禽对疾病的免疫力。

1.3.5.3 开胃消食类药

常用的有山楂、神曲、麦芽、陈皮、青皮、枳实、枳壳等。具有芳香气味,有消食健胃作用。

1.3.5.4 杀虫、驱虫药

常用松针粉、贯众、常山、南瓜籽、石榴皮、槟榔等。可驱除畜禽体内寄生虫，促进生长。

1.3.5.5 化痰止咳药

常用百部、桑白、昆布、桔梗等。

1.3.5.6 安神药

常用酸枣仁、柏子仁、远志、松针、五味子等。具有养心安神作用，能催肥长膘，提高饲料利用率。

1.3.5.7 祛寒药

常用艾叶、肉桂、茴香、附子等。

1.2.5.8 收敛止血药

常用仙鹤草、地榆、乌梅子等。

1.3.5.9 行血药

常用红花、牛膝、益母草、鸡血藤、川芎等。能促进血液循环，增强肠胃功能，加强消化吸收。

1.3.5.10 清热化湿、健脾理气

常用蚕砂、藿香、苍术等。

1.3.5.11 免疫增强剂

是指具有和用于提高及促进动物体非特异性免疫功能为主的增强免疫力和抗病力的中草药添加剂，如菜豆、水牛角、甜瓜蒂、刺五加等。

1.3.5.12 改进产品质量剂

是指具有和用于改进及提高动物产品（肉、蛋、乳等）质量、品味和色泽的天然物中草药饲料添加剂。

1.3.5.13 饲料保藏剂

是指具有和用于确保饲料保藏不变质和延长保藏期的天然物中草药饲料添加剂，如红辣椒、花椒、土槿皮等。

1.3.5.14 激素样作用剂

是指具有激素相似作用和用于调节动物体内激素紊乱、增进生理或生产性能的天然物中草药饲料添加剂，如淫羊藿、补骨脂、甘草、石蒜、肉桂等。

1.4 中草药饲料添加剂的研究和开发方向

1.4.1 中西药结合

畜禽生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，根据其方剂组成可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂三类。单味添加剂只使用一味中草药，组成单一，

功能专一，针对性强。如松针粉，在防治蛋鸡缺硒病方面效果显著；桅子粉，主要用于提高蛋鸡的产蛋性能。复方添加剂由多种中草药组成，功能全面，如“母仔壮”、“增重散”等。近年来，随着中草药的应用范围的扩大，现在越来越多地把中西药结合起来使用，中西药结合添加剂就是将中草药与化学合成药物复配，有的以中草药为主，少量搭配化学药物，也有的在多种化学合成药物中添加少量中草药，无论谁主谁辅，均应遵循配伍原则，符合协同规律，以增强使用效果。如用甲氧苄胺嘧啶（TMP）防治鸡白痢时，与抗菌中草药苦参、黄柏、蒲公英、白头翁等合用，可协同增效，其效果高于痢特灵。

1.4.2 探索新的药物来源

应该说，目前中草药添加剂研究仍处于起步阶段，用作饲料添加剂的中草药数量尚不多，而我国中草药资源极为丰富，许多种类还有待开发，通过中草药有效成分的分析与研究，开辟新的药物来源，从而更好地服务于畜禽养殖业的发展。这方面借鉴美国氰胺公司的成功经验，该公司从我国引进一种常用于驱虫的中草药常山，从它的有效成分入手，通过提取和制备其有效成分常山酮，然后弄清它的化学结构，最后成功地运用化学工程方法合成了一种新型禽用抗球虫药氢溴酸常山酮，现在由德国赫司特公司生产，并冠以商品名“速丹”，目前正在中国市场销售，抗球虫效果很好，受到广大养殖户的欢迎^[88]。

1.4.3 规范实验研究方法

近年来，很多国家都兴起了对天然中草药饲料添加剂的开发，中国是天然物中草药饲料添加剂的发源地，这方面的试验研究数量很多，每年均有新的成果或产品出现。然而，从全国来看，在天然物中草药饲料添加剂的试验研究方法上，仍存在不少问题，如设计不尽合理、试验研究方法不够恰当、科学试验数据处理及结论分析不充分等。结果真正符合审批标准的产品很少，因此要规范实验研究方法。对此，谢仲权^[89]（1997）做了有益的探讨，文中在试验设计、试验指标、剂量剂型、试验动物及毒性试验方法上提出了自己的观点，受到广泛的重视，这将有利于中草药饲料添加剂研究的深入，并推动中草药饲料添加剂的实际应用。

1.4.4 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理

中草药成分复杂，中草药饲料添加剂以复方制剂生产，其多组分中有效成分难以测定。但据现代药理学、营养学的分析和传统中兽医学理论分析^[90]，中草药饲料添加剂的作用机理主要有3个方面：一是中草药含生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等多种生物活性物质，可以调节机体免疫功能，增强抗病能力；二是中草药含多种氨基酸、常量微量矿物元素、维生素等营养成分，迄今为止对中草药添加剂在动物体内的作用机理还不甚清楚^[91]，主要是由于补充和增强饲料营养价值的作用，而且还含有未知生长调节因子，可激活机体的生化反应，增强生物合成作用，促进动物生产性能提高；三是祖国传统中兽医学理论认为，中草药通过复方组合而发挥扶正祛邪、阴阳平衡等

整体作用, 从而促进新陈代谢、增强机体抵抗力的功能。

对中草药饲料添加剂作用机理的研究, 大多数学者仍沿用传统的中草药理论, 其远远不能解释药物的真正作用原因。应采用现代医药学的方法, 从体内营养物质代谢与利用途径、激素的分泌调控等方面去探讨, 并把现代科学技术和现代分子生物学同中草药添加剂研究相结合。随着中草药有效成分化学研究的进步, 中草药中常见的有效成分如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备, 这对深入研究中草药饲料添加剂的作用机理很有帮助。一个科学有效的中草药饲料添加剂配方, 应根据动物机体不同生长发育阶段的生理基础, 选择不同性能的中草药合理组合配方, 增强其原有的作用, 又能相辅相成, 调其偏性, 消除或缓和其对动物机体不利的影响, 才能充分发挥其作用, 达到预期的效果。

1.4.5 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究

中草药饲料添加剂产品, 目前多为固体粉状剂型, 因此其生产设备及工艺都较为简单, 一般可分为药检、干燥、称量、粉碎、混合、分装、检验等工序。然而为了确保产品质量和开发新型产品, 应加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究。莫伟仁等^[92](1997)指出中草药材的功效因产地不同、采摘期不同差异甚大, 因此对原料必须进行药检, 认真把好原料质量关, 这是首要环节。其次要对各种原料进行干燥, 把好干燥关, 以利于粉碎, 确保计量准确。混合则是加工工艺中的一个重要环节, 混合均匀度一定要好, 这样才能充分发挥配伍的药效。此外, 冀贞阳^[93](1993)提出中草药饲料添加剂也应重视炮制, 炮制是中草药的特殊加工, 是兽医工作者提高药物质量, 保证最佳疗效的重要措施之一。中草药作为饲料添加剂的作用机理与治疗疾病机理相同, 所以要同样重视炮制。

1.4.6 有效成分提取的研究

从现代药理学和营养学的理论分析可知, 中草药含抗(抑)菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质, 同时, 还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素等多种物质。因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用提高机体的抗病力。开展有效成分和制剂工艺的研究将推动中草药添加剂向微量化、标准化、产业化发展, 对减少使用量, 提高效果、加强质量控制、减少药材浪费具有重要意义。因中草药添加剂复方的提取工艺复杂, 国内研究尚处于探索阶段。

人们对党参的成分分析后发现, 党参茎叶含有18种氨基酸, 含量为5.17%。山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸, 较多的维生素和微量元素, 维生素C和糖含量特别高, 所含能量与蛋白质和小麦相当^[94]。日本学者发现, 大蒜中有价值的成分是大蒜素, 它具有较强的抗菌力, 能抑制结核菌、赤痢菌、葡萄球菌及大肠杆菌的繁殖。彭密军^[95]报道, 杜仲叶粉含17种氨基酸, 总氨基酸含量为4355 mg/kg, 总糖为38.41%, 微量元素锰、铁、锌、铜的含量分别为376.371 mg/kg, 136.571 mg/kg, 124.771 mg/kg, 27.71 mg/kg;

另外杜仲叶粉中还存在大量的维生素C和维生素B₁以及较多的高级不饱和脂肪酸, 这些维生素和高级不饱和脂肪酸兼有营养和促进免疫的作用。陈宝江等^[96] (2000) 对松针粉分析测定发现: 松针粉含粗蛋白质8.96%, 粗脂肪11.1%, 粗纤维27.1%, 无氮浸出物41.5%, 灰分3.43%, 维生素A含量为950~2203 mg/kg, 还含有丰富的维生素C、维生素E和硒元素。维生素A、维生素E、维生素C都与机体的免疫力有关, 例如维生素E能增强体液免疫反应, 提高辅助T细胞数量, 使机体免疫力提高, 硒与维生素E有协同作用, 可促进抗体形成, 增强机体免疫力和抗病力。松针粉中含有的植物激素、植物杀菌素可杀死机体内有害微生物, 从而促进家禽生长。

1.4.7 制定质量指标和监测方法

中草药饲料添加剂, 是一种不同于化学合成的独特添加剂, 其质量指标和监测方法是否完全挪用化学合成添加剂, 有待进一步探讨。中草药的成份复杂, 其中有效和无效成分两者间无绝对界限, 又在不同情况下可转化, 而且每一味药可含有数种甚至10多种化学成份, 同时又因产地、采收、贮藏和炮制等不同, 以至于某些化学成分含量会有较大的差异, 以及单味使用与复方制剂各成分间亦发生变化等, 比较复杂, 增加了监测难度。此外, 中草药药理和药效, 特别是复方剂, 有些是在实验室不能完全确定的。如中草药的抗菌作用, 有些在实验室检测并无抑抗, 却能防治细菌性疾病。又如钩吻, 其钩吻碱被认定对人有较大的毒性, 但作为肉仔鸡增重的添加剂, 无毒无残留, 增重效果显著。因此应结合中草药的特点, 制定其质量指标和监测方法, 促进中草药饲料添加剂的研究和应用。

1.5 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展

1.5.1 中草药饲料添加剂的质量标准

中草药饲料添加剂由于药材来源的地域性、炮制工艺的不同, 生产工艺的差别, 技术水平及设备条件的差异, 贮运情况不一, 使中草药饲料添加剂质量的影响因素很多, 故建立统一的药品质量标准, 方可保证药品质量的均衡性, 以保证临床用药的安全有效, 同时也是政府管理药品的依据。

1.5.1.1 质量标准的特性

中草药饲料添加剂应具有有效性、安全性、稳定性及可控性。质量标准在保证药品上述性质的同时, 还应具有权威性、科学性、进展性。

1.5.1.2 质量标准制定的前提

中草药饲料添加剂质量标准的制定必须具备3个先决条件, 即处方组成固定、原料稳定、制备工艺稳定。只有在此前提下, 制定质量标准才能真正反映该药品的质量, 药品才能保证有效、安全、稳定。

1.5.1.3 质量标准内容

比较完整的药品质量标准的内容应该反映以下几个方面的研究结果,即药品的理化性质的研究,包括有关常数的测定:药品的药理及毒理研究;药品临床疗效及副作用的研究;药品生产路线的研究及药品制剂的研究等。药品质量标准的具体内容主要有名称、处方、制法、性状、鉴别、检查和含量测定等方面。

(1) 名称 中草药饲料添加剂首先要有一个确切的名称,既要具有科学性,又要通俗、简易、明确,不易混淆、误解,便于人们熟悉。如天麻散、止痢散、通肠散等。

(2) 处方 中草药饲料添加剂既可以是单味中药或单味中药的提取物,也可以是两种或两种以上药物组成的复方。因此,处方形式有中药净药材或中药饮片处方。如:大黄末即为大黄制成散剂。半夏散其处方:半夏30 g,升麻45 g,防风25 g,桔矾45 g。

(3) 制法 仍以半夏散剂为例,将以上四味药,粉碎成粗粉,过筛、混匀即得。

(4) 性状 药物的性状是药品质量的重要表征之一,包括药品的聚集状态、色泽、气味、溶解性、稳定性等。尤其是中草药饲料添加剂,性状可因生产条件的不同而有差异,只要这些差异不影响质量和药效是允许的。因此在规定性状时,既要体现药品的性质和特点,又应考虑生产实际水平。

(5) 鉴别 药物的结构性质表现出来的特殊的化学行为是鉴别药物真伪的重要依据,但不是唯一的依据,还需结合药品的其他项目全面考察,才能得到正确的结论。大致鉴别以下几个方面:①鉴别味药的选择中草药添加剂多为复方,处方味药从两三味、十余味至几十味,一般不要求逐个进行鉴别。根据中兽医药理论,依处方原则首选君药与臣药进行;贵重药品量虽少,但有时起重要作用,加强质量监督也是必要的;含毒、剧毒也需鉴别,必须规定含量或限度。其次,选择鉴别味药也应结合药物本身的基础研究工作情况,如成分不清楚,或试验干扰成分难以排除,则可选择鉴别其它味药,并在起草说明中申明理由。如为单方制剂,成分无文献报道的,应进行植物化学研究,搞清大类成分及至少一个单体成分,以便建立鉴别项目;②鉴别方法一般包括显微鉴别、理化鉴别及色谱鉴别等。其中理化鉴别有显色法、沉淀法、升华法、结晶法和荧光法等。

(6) 检查 按药典附录中不同剂型项目的要求进行检查,应符合各项规定。中草药添加剂一般进行装量差异、细度、均匀度、干燥失重等项目的检查。

(7) 含量 测定中草药为天然药物,含有多种成分。中草药添加剂又多为复方,所含成分极为复杂,很难确定某化学成分为药用的唯一有效成分,有些尚不能与中兽医用药的疗效完全吻合。因此,1990年版的兽用药典二部,1992年版的兽药规范二部所收中兽药制剂未收载含量测定。然而,药物的疗效必定有其物质基础,根据中兽医药基础理论,结合现代科学研究,选择具生理活性的主要化学成分作为有效成分或指标性成分之一,建立中兽药含量测定项目,评价药物的内在质量,将会随着人们对中药复方制剂性能研究的深入而不断完善。

1.6 中草药饲料添加剂研发使用中存在的问题

20世纪80年代以来,国内开始了对中草药饲料添加剂应用方面的广泛研究和深入探讨,经过广大科技人员的不懈努力,中草药饲料添加剂产品的研究开发已取得了一定的进展,并在一定范围内对畜禽疾病的控制取得了较好的效果,但还存在许多亟待解决的问题^[107]:①产品和原料还未制定出规范的国家质量标准和统一的检测手段^[97];②多数产品的开发尚处在加工粗糙、添加量大、配方庞杂的水平;③基础研究薄弱,对其中的有效成分、作用机理迄今为止还未完全清楚;配方多数是大组方;作用效果不稳定;剂型单一,多为常量化散剂。由于存在以上诸多问题,导致目前新的中草药饲料添加剂研究与开发力度不大,上市的新产品中科技含量高、质量过硬、效果确定、用户信赖的名牌产品不多。

中草药饲料添加剂虽已取得一定的发展,但几千年的经验积累于感性认识上,对其研究多为探索性的,系统研究还处于起步阶段,距实际应用和大规模推广尚有较大差距。目前,中草药饲料添加剂多为粗制品,缺少精制品,适口性差,影响了畜禽的采食量和消化率。因此,改进加工工艺,生产出精制化、针对性强的添加剂,并改善其适口性,这是今后的研究方向之一。此外,中草药添加剂多为粉状,需要开发更有效的剂型。最后,中草药添加剂的种性差异及安全性检验也应高度重视。

1.7 发展前景

在短短的二十年时间里,我国对中草药饲料添加剂的研究已取得了可喜的成就,并开发出了许多已应用于临床并有明显效果的中草药饲料添加剂组方,可以说是硕果累累。但归纳起来有以下几个方面需要值得我们投入更多的人力、物力、财力去研究开发。

1.7.1 在研究方面

(1) 利用现代植物化学和仪器分析手段,对中草药中的有效成分,如多糖、甙类、生物碱、挥发油类等,进行提取、分离和鉴定;(2) 对中草药有效成分的作用机理进行深入研究,结合现代医药学、营养学和免疫学的方法,从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调控等方面进行探讨,研究其如何调节体内平衡,改善肠道微循环和微生物区系,以及免疫反应及体内其他生理生化反应;(3) 加强中草药的配伍及其协同机理的研究;(4) 根据动物的不同生长发育阶段和生产目的,针对不同的饲养条件,开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂;(5) 加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制,进行产品的毒理安全研究等。

1.7.2 产业化方面

(1) 微量化 目前生产的中草药饲料添加剂,以原料药的粉碎、搅拌后直接添加于饲料中,或是用粗制的浸提剂饲料添加。要适应现代化饲料生产工艺的要求,就必须

改变目前这种粗制方法和剂型,针对复方或单方采取不同的方法分离提纯、萃取或精制,获得其有效成分或生物活性物质,使用微量添加剂即可获得满意的效果,以适应饲料工业的现代化生产。

(2) 系列产品 促动物增重保健剂产品方面,研制出的促产蛋剂已收到了满意的效果,应在现有研究开发的基础上,加强中草药促生长剂的研究。改善畜产品质量,增加蛋黄的色泽,提高猪肉的瘦肉率,以及其它畜产品的风味是十分必要。免疫促进性饲料添加剂,选择能调节机体免疫功能的中草药作为饲料添加剂,将是未来中草药饲料添加剂的发展方向之一。非营养性添加剂如饲料加工中的增稠剂、抗氧化剂、香味剂也可以应用某些中草药或其有效成分而制得。此外,还应加强种用动物、特种动物、观赏和伴侣动物等系列中草药饲料添加剂的研制。

1.7.3 应建立不用西药,只用天然中草药的畜禽养殖基地,以提高畜产品品质,从而扩大出口

我国加入WTO后,人们更加注重畜禽及其产品的质量,重视如何控制环境污染、减少药物残留。因此,提供“绿色食品”,开发“绿色饲料添加剂”是畜牧业发展的必然趋势。中草药有其天然性、多功能性、无毒副作用、无药残、无抗药性的独特优势,是替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂,但在使用中草药饲料添加剂时,也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题,正确使用、注意安全,这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展,具有十分重大的意义。畜禽长期合理使用可避免药物残留问题,它和微生态制剂、酶制剂一样,具有广阔的应用前景。

总之,中草药有其天然性、多功能性、无毒副作用、无药残、无抗药性的独特优势,是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂,但在使用中草药饲料添加剂时,也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题,正确使用、注意安全,这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展,具有十分重大的意义。畜禽长期合理使用可避免药物残留问题,它和微生态制剂、酶制剂一样,具有广阔的应用前景。相信,中草药这一古老的瑰宝,将在现代养殖业中发挥越来越重要的作用。

1.8 本研究的目的、意义及研究的内容

目前在畜禽及水产养殖业生产中所使用的饲料添加剂除了氨基酸、维生素、微量元素等营养性成分外,还含有促生长剂、抗生素、抗球虫药及其它化学合成类抗菌药物,它们在配合饲料中的使用对提高动物生产力水平,推动养殖业的发展起着至关重要的作用。然而,这些非营养性药物添加剂有其不足之处,如果在配合饲料中长期使用很容易使病原菌株产生抗药性,药效下降,而且易导致畜禽水产品药物残留增加,危害动物和人体健康。因此,新型安全的药物饲料添加剂的研制和应用就显得日趋重要,中草药饲料添加剂以其廉价、低毒害、低药残、安全方便、功能全面等优点已引起了畜牧工作者

的极大关注。

目前,越来越多的学者开始重视通过种公鸡营养需要来实现对其繁殖性能的调控,但通过常规的营养调控手段对老龄种公鸡的繁殖性能作用甚微。中草药有其天然性、多功能性、低毒副作用、低药残、无抗药性的独特优势,是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂,可以加强畜禽细胞免疫功能和繁殖性能,日益受到国内外许多动物营养专家的重视,同时也日益受到畜牧业界的青睐。但在使用中草药饲料添加剂时,也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题,正确使用、注意安全,这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展,具有十分重大的意义。由单体中草药制剂向复方中草药制剂发展是现代中草药发展的趋势,兽用中草药尤为如此。本研究旨在通过进一步临床试验,观测中草药复方添加剂对老龄种公鸡繁殖调控的影响。本论文主要研究了中草药添加剂对老龄尼克T种公鸡精液品质、血浆生殖激素浓度、血清生理生化指标的影响,为今后老龄种公鸡繁殖性能的调控以及中草药添加剂的开发利用提供理论依据和现实参考。

第二部分 试验研究

在种鸡场中,公母鸡是按一定比例进行培育选留的,种公鸡的精液质量直接影响着种蛋的受精率及雏鸡的质量,即直接影响着种鸡场的经济效益。种公鸡随着日龄的增大精液质量也逐渐下降,一般种公鸡在20~22周龄达到性成熟,24~48周龄是种公鸡性机能旺盛期,精液质量最好,50周龄以后性机能逐渐减退,精液质量下降。影响种公鸡精液品质的因素很多,其中主要是年龄和应激这两大因素。在现代工业化养殖业生产中,各种应激已对动物生产造成严重影响,并已成为妨碍养殖业发展的最主要的因素之一。集约化养殖方式所采用的生产工艺和技术措施往往背离了动物在进化过程中适应了的环境条件和动物的生理需求。从而导致生长发育缓慢,生产性能下降,免疫力减弱,产品品质下降,严重时引起死亡,给养殖业造成巨大损失。因此现代化养殖方法和技术手段有些同时可能又是应激源,如蛋鸡生产过程中动物品种品系选育高生产指标的技术措施,生产环境调控、饲养密度加大,转群、运输、免疫接种、药物使用等都会使蛋鸡产生应激^[98];又如日常饲养管理不当、饲养环境及人工采精过程中的众多因素都会使鸡群产生应激,导致机体虚亏阻滞、肾虚阳衰、内分泌紊乱,营养物质入不敷出,致使一些种公鸡采不出精液或精液质量差而被淘汰。为了解决这个问题,大量人工合成的饲料添加剂如激素制剂、抗生素等在生产中普遍使用,促进了畜牧生产的发展。但由于人工合成的许多添加剂易在体内残留、易产生抗药性,造成环境污染,给人类的健康带来了不利影响。饲料添加剂在世界范围内的普遍应用,已有40多年的历史。饲料添加剂的主要作用是提高动物对饲料营养物质的利用率,改善产品的质量,提高动物健康水平和有利于饲料加工。但目前的发展趋势是:饲料添加剂的选择,主要受消费者和食品安全等方面的限制,某些抗生素以及营养重分配剂等已被禁用,化学合成饲料添加剂的使用将逐渐减少。动物营养学的研究方向已在不断调整以顺应这些趋势,动物饲料添加剂的研究方向已转向天然,对人类和动物健康无害的替代物上,这些替代物包括:微生态制剂、酶制剂、微量元素螯合物、有机酸、维生素类添加剂(如VE等)、寡聚糖、甜菜碱、益生菌、小肽类、中草药饲料添加剂等^[99-106],其中中草药饲料添加剂以其安全、高效、经济、实用等优点,引起了人们极大的关注。

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物,其资源丰富、历史悠久。中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能、提高动物抗应激、抗疾病能力、改善动物生产性能,且具有无残留、不易产生耐药性等优点,是近年来动物营养学研究的一大热点。中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题,提高生产率,减少畜牧业对环境的污染,发展绿色畜牧业,满足人民的食品安全需求,缩小我国畜牧业与发达国家的差距,增强我国畜产品在国际市场的竞争力,减少加入WTO对我国畜牧业的冲击,具有重要的经济

意义和社会效益^[107]。中草药的化学成分极为复杂，含有丰富的维生素、矿物质元素和蛋白质，还含有甙类、挥发油、生物碱等。有些中草药还含有甾醇类物质，对内分泌与生殖机能作用较强，能刺激畜禽的繁殖，提高畜禽的繁殖性能。本试验的目的就是根据中兽医学理论选用温肾壮阳、补气益血、滋阴生津的中草药及减缓应激的中草药组成复方饲喂种公鸡，以期降低鸡的应激，提高精液品质，减少淘汰，提高种公鸡利用率，降低种鸡场的饲养成本。同时也为中草药饲料添加剂在种公鸡日粮中的应用及改善其繁殖性能的应用提供科学的理论依据。

2.1 研究内容

2.1.1 试验材料与方法

2.1.1.1 试验动物和试验设计

选择50周龄体重接近的尼克T种公鸡，共80只，随机分成5个处理组，分别为 I、II、III、IV、V 组，每组16只，I、II 组为对照组，分别饲喂基础日粮和基础日粮添加鸡蛋；III、IV、V 为试验组，分别饲喂在基础日粮中添加1%、2%、3%中草药复方的试验日粮。试验基础日粮与营养水平参考NRC（1994）设计（见表2-2），试验设计见表2-1。

表 2-1 试验设计

Table 2-1 The experimental design

组别	日粮组成
Group	Diet composition
I	玉米—豆粕基础日粮 Corn-soybean diet
II	玉米—豆粕基础日粮+鸡蛋 Corn-soybean diet+eggs
III	玉米—豆粕基础日粮+1%中草药复方 Corn-soybean diet+1%Chinese herb feed additives
IV	玉米—豆粕基础日粮+2%中草药复方 Corn-soybean diet+2%Chinese herb feed additives
V	玉米—豆粕基础日粮+3%中草药复方 Corn-soybean diet+3%Chinese herb feed additives

2.1.1.2 试验地点和时间

本试验在西北农林科技大学动物科技学院畜牧站种鸡场进行。试验前先预饲15 d，正式试验时间为2005—9—30~2005—11—30日，试验期60 d。

2.1.1.3 试验材料

（1）中草药来源与组成

试验所需中草药均购自杨凌中医院，干燥后粉碎，每味中草药分别过60目的筛子，然后按照复方配比混匀装袋，置于干燥处保存备用。中草药复方组成如下：淫羊藿250 g，

补骨脂、山茱萸、肉苁蓉、炒山药各200 g，茯苓、牡丹皮、泽泻、甘草各120 g，肉桂、黄芪各50 g。

表 2-2 基础日粮成分和营养水平

Table 2-2 Ingredients and nutritional level of the basal diet

成 分	含量/ (g · kg ⁻¹)	成 分	含量/ (g · kg ⁻¹)
Ingredients	Contents	Ingredients	Contents
玉米 Corn grain	751.5	复合多维 Complex vitamin	0.29
豆粕 Soybean meal	98.0	食盐 Salt	3.0
麸皮 Wheat bran	84.0		
石粉 CaCO ₃	35.0	营养水平 Nutritional level	
磷酸氢钙 CaHPO ₄	18.5	代谢能/(MJ/kg) ME	11.80
蛋氨酸 Methionine	1.2	粗蛋白/(g · kg ⁻¹) CP	116.8
赖氨酸 Lysine	1.1	钙/(g · kg ⁻¹) Ca	10.0
胆碱 Choline chloride	0.88	总磷/(g · kg ⁻¹) Total phosphate	6.50
硫酸锰 MnSO ₄	0.3	有效磷/(g · kg ⁻¹) Available phosphate	4.20
沸石粉 Zeolite	3.0	可消化赖氨酸/(g · kg ⁻¹) Digestible Lys	5.80
米糠 Rice bran	2.5	可消化蛋氨酸/(g · kg ⁻¹) Digestible Met	3.10
硫酸亚铁 FeSO ₄	0.26		
硫酸铜 CuSO ₄	0.22		
亚硒酸钠 NaSeO ₃	0.08		

注：营养水平为计算值；复合多维给日粮提供的维生素的含量为：VA 10000 IU/kg，VD₃ 5000 IU/kg，VE 50 mg/kg，VK₃ 2.5 mg/kg，叶酸 1.5 mg/kg，生物素 0.15 mg/kg，烟酸 30 mg/kg，泛酸钙 10 mg/kg，VB₁ 7.5 mg/kg，VB₂ 5.0 mg/kg，VB₆ 15 mg/kg，VB₁₂ 15 mg/kg。

Note: The number of nutritional level were measured value. Complex vitamin provide diet with the trace elements and vitamins: VA 10000 IU/kg, VD₃ 5000 IU/kg, VE 50 mg/kg, VK₃ 2.5 mg/kg, Folic acid 1.5 mg/kg, Biotin 0.15 mg/kg, Nicotinic acid 30 mg/kg, Pantothenic acid Ca 10 mg/kg, VB₁ 7.5 mg/kg, VB₂ 5.0 mg/kg, VB₆ 15 mg/kg, VB₁₂ 15 mg/kg.

(2) 试验仪器

全自动生化分析仪、液体闪烁计数器、显微镜、低温离心机、离心试管、注射器、冰箱、采精授精器具、孵化器、玻璃器皿等。

2.1.1.4 饲养管理

试验鸡采用二层阶梯单笼饲养，整个试验期内自由采食和饮水，干粉料饲喂，其它饲养管理条件严格按照种鸡场的要求进行。

2.1.1.5 血样采集

在预饲期末和试验期的第30天及试验结束后第15天时，每组随机选择3只试鸡，禁

食12 h, 供饮水, 翅静脉采血, 每只鸡采血3 mL; 试验第60天时采血5 mL, 将3 mL血样注入用2 g/L肝素钠抗凝的离心管中抗凝, 采血后迅速于4 ℃下3000 r/min离心分离10 min, 吸取血浆, -80 ℃超低温冰箱中保存备用; 将试验第60天的剩余2 mL血样装于塑料管中倾斜放置, 待血清析出后, 吸取血清于离心管中, 4500 r/min离心15 min, 制备血清样品, 分装于Eppendorf管中, 于-80 ℃超低温冰箱中保存备用。

2.1.1.6 测定指标

(1) 精液品质测定

在预饲期末和试验期的第15、30、45、60天及试验结束后15 d分别对种公鸡进行采精, 采用常规的精液品质评定方法, 测定精液量(mL)、精子活力(直线前进运动精子数/总精子数)、精子密度(10⁶/mL)和精子畸形率(%)。

人工采精后用1 mL吸管从集精杯中吸取精液至小玻璃瓶, 置于恒温箱38 ℃恒温保存。记录每只鸡的精液量。所有公鸡采精完毕后立刻做精液品质鉴定。

用1 mL吸管准确吸取3%NaCl溶液2 mL, 注入小试管中, 用微量进样器吸取10 μL NaCl溶液弃去。用微量进样器吸取10 μL精液, 用纱布擦去尖端附着的精液, 将微量进样器中的精液缓慢注入试管, 摇匀, 静止2 h以杀死精子。将血细胞计数板置于显微镜载物台上, 在计算室上盖上盖玻片, 摇匀稀释好的精液, 滴一滴于计算室的边缘, 使精液自动渗入计算室, 注意不要使精液溢出盖玻片上。静置2 min后用400-600倍显微镜检测。统计出计算室的四角及中央5个中方格即80个小方格内的精子数。统计每个小方格内的精子数时, 遇到精子压线情况, 只数压左线和上线的精子。以下列公式计算出种公鸡的精子密度。

$$\text{精子密度} = X / 80 \times 400 \times 10 \times 200 \times 1000$$

精子活力评定方法基本与精子密度相同, 用0.9%生理盐水作为稀释液, 以保持精子的正常运动, 显微镜置于保温箱内, 保持38-39 ℃, 统计出5个中方格的非直线运动(包括死精子、摆动、旋转运动)的精子数, 求出每毫升精液中非直线运动精子数, 将计算盘放入120 ℃的干燥箱中5 min, 杀死全部精子, 统计5个中方格的精子数, 求出每毫升精液中的总精子数。

$$\text{精子活力} = (\text{总精子数} - \text{非直线运动精子数}) / \text{总精子数}$$

将精液制成抹片, 待自然干燥后, 用0.5%龙胆紫酒精溶液染色3 min, 水洗, 待干燥后, 将制好的抹片置于显微镜下, 查数不同视野的500个精子, 数出畸形精子数, 求出精子畸形率。

$$\text{精子畸形率} = \text{所数精子中畸形精子数} / \text{所数精子数} \times 100\%$$

(2) 血浆激素

血浆睾酮(T)、促黄体素(LH)和促卵泡素(FSH)浓度采用放射免疫分析法测定(³H-T、¹²⁵I-LH和¹²⁵I-FSH放射免疫试剂盒购自北京福瑞生物工程公司), 操作方法按各试剂盒说明书进行。送陕西省肿瘤医院用XH-6020型液体闪烁计数器测定。

(3) 血清生化指标

血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG₃)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLOB)、白球蛋白比(A/G)、血清尿素氮(UN)、尿酸(UA)、的浓度以及谷丙转氨酶(GPT)、谷草转氨酶(GOT)的活性等血液生理生化指标。以上各项血清生化指标送陕西省肿瘤医院用日立7600血液生化自动分析仪测定。

(4) 孵化试验

在试验期第52天和56天分别对每组种公鸡进行采精,然后分别对100只母鸡进行人工授精,从第53天开始收集种蛋,直到试验期结束,期间为防止种蛋存放时间过长而降低孵化率,收集的种蛋进行分批入孵,前3天收集的种蛋为第一批入孵蛋,后4天为第二批。收集的种蛋经孵化场工人进行复选后,两批每组共选择复合孵化要求的200个种蛋装盘上架后,到熏蒸室用福尔马林和高锰酸钾溶液熏蒸30 min,然后送到孵化室进行孵化。孵化采用恒温孵化,1—19 d孵化温度为37.2—37.3 ℃,19—21 d孵化温度为37.7—37.8℃,孵化期间要对种蛋进行两次检查即照蛋,分别在孵化的第5和19天,检出无精蛋和死胚蛋,并记录。计算受精率和健雏率。

(5) 数据处理

试验数据用SPSS (11.0) 数据处理软件中方差分析(ANOVA)过程进行单因素数理统计^[108],并对均数作LSD多重比较。指标间的相关分析采用Bivariate相关分析中的Pearson相关系数进行。数据以平均数±标准差表示。

2.2 试验结果

2.2.1 中草药复方对种公鸡繁殖性能的影响

2.2.1.1 中草药复方对种公鸡精液品质的影响

(1) 精液量

表2—3表明,预饲期末和试验15 d各组试鸡的精液量普遍较低,组间差异不显著($P>0.05$);试验30 d, I组与II组相比差异不显著($P>0.05$), III和V组的精液量差异不显著($P>0.05$),但均显著高于对照组($P<0.05$), IV组极显著高于对照组($P<0.01$),显著高于III组和V组($P<0.05$); 45和60 d II组精液量显著高于I组($P<0.05$), III、IV和V组精液量极显著高于对照组($P<0.01$); 试验后15 d时, I和II组之间差异不显著($P>0.05$), 试验组仍极显著高于对照组($P<0.01$), 试验组间相比, IV组极显著高于III组和V组($P<0.01$)。说明适量的中草药复方可以增强机体的自我调节能力,提高种公鸡新陈代谢和生理机能,提高种公鸡的精液量。这与付明哲等^[109]的结果是一致的。

(2) 精子活力

表2—3表明,预饲后和试验15 d时各组之间精子活力差异不显著;试验30 d时, IV

组公鸡的精子活力显著高于对照组 ($P<0.05$), III组和V组与对照组相比, 差异不显著 ($P>0.05$); 试验45 d时, II组精子活力显著高于I组 ($P<0.05$), III、IV和V组精子活力极显著高于I组 ($P<0.01$), III组和V组与II组相比差异不显著 ($P>0.05$), 而IV组与II、III和V组差异均显著 ($P<0.05$); 试验60 d时, III和IV组精子活力极显著高于I组 ($P<0.01$), II和V组精子活力显著高于I组 ($P<0.05$), II、III和V组间差异不显著 ($P>0.05$), 而IV组精子活力显著高于II、III和V组 ($P<0.05$)。表明在种公鸡日粮中添加中草药复方和鸡蛋可以提高精子活力, 尤以2%添加水平的中草药复方效果最好; 试验结束后15 d的检测结果表明, 中草药复方的药效持久, 停药后精子活力下降缓慢。

(3) 精子密度

表2-3表明, 各组间的精子密度在预饲期末和试验期内无显著差异 ($P>0.05$); 但试验结束后15 d时, 对照组精子密度呈下降的趋势, 而试验组精子密度没有下降。这说明中草药复方虽然对精子密度没有明显的提高作用, 但适宜的中草药复方添加水平可以延缓精子密度的降低, 并有持续作用。

(4) 精子畸形率

由表2-3可知, 试验期内, 与对照组相比, 各试验组公鸡的精子畸形率均有所下降。由表2-3还可知, 试验后15 d与预饲期末相比, I组差异极显著 ($P<0.01$), II组在试验过程中精子畸形率缓慢上升, 至试验后15 d时, 精子畸形率达 $(11.33 \pm 2.36)\%$, III组和V组差异不显著 ($P>0.05$), IV组差异显著 ($P<0.05$)。试验结果表明: 老龄公鸡随着饲养时间的增加, 精子畸形率显著升高, 这可能是老龄公鸡繁殖性能下降的原因之一; 在老龄公鸡的日粮中添加鸡蛋无法降低精子畸形率, 但是适宜的中草药复方能够明显的降低精子畸形率。

以上结果表明, 中草药复方对种公鸡的精液量、精子活力、精子密度、精子畸形率均有改善, 其中以2%添加量效果最为明显。这可能是因为适量的中草药复方中含有的激素样物质, 更好的促进性腺发育, 维持生殖机能正常, 从而提高种公鸡的精液品质和繁殖性能。

表 2-3 中草药复方对种公鸡精液品质的影响

Table 2-3 Effects of Chinese herb feed additives on sperm quality

指标 Index	组别 Group	预饲期末	试验时间/d				试验后 15
		After	Experiment period				15 d after
		preparation	15	30	45	60	experiment
精液量/(ml· 只 ⁻¹) Sperm quantity	I	0.35±0.15 ^{a, A}	0.36±0.10 ^{a, A}	0.36±0.12 ^{c, A}	0.32±0.16 ^{e, B}	0.31±0.20 ^{e, B}	0.29±0.14 ^{e, B}
	II	0.35±0.17 ^{a, A}	0.35±0.13 ^{a, A}	0.36±0.14 ^{c, A}	0.36±0.14 ^{d, A}	0.36±0.12 ^{d, A}	0.29±0.21 ^{e, B}
	III	0.35±0.12 ^{a, C}	0.36±0.16 ^{a, C}	0.40±0.15 ^{b, AB}	0.42±0.10 ^{b, AB}	0.44±0.08 ^{b, A}	0.38±0.14 ^{c, BC}
	IV	0.35±0.13 ^{a, C}	0.37±0.14 ^{a, C}	0.45±0.12 ^{a, A}	0.46±0.13 ^{a, A}	0.48±0.12 ^{a, A}	0.45±0.16 ^{a, A}
	V	0.35±0.15 ^{a, C}	0.38±0.11 ^{a, BC}	0.39±0.12 ^{b, AB}	0.41±0.08 ^{b, AB}	0.43±0.10 ^{b, A}	0.39±0.14 ^{c, AB}
精子活力 Sperm activity	I	0.79±0.12 ^{a, A}	0.79±0.21 ^{a, A}	0.79±0.15 ^{b, A}	0.78±0.20 ^{d, AB}	0.76±0.14 ^{d, AB}	0.75±0.24 ^{c, B}
	II	0.76±0.18 ^{a, B}	0.77±0.12 ^{a, B}	0.80±0.18 ^{b, A}	0.80±0.13 ^{bc, A}	0.81±0.16 ^{bc, A}	0.76±0.23 ^{c, B}
	III	0.77±0.11 ^{a, C}	0.79±0.12 ^{a, B}	0.81±0.14 ^{b, AB}	0.82±0.12 ^{b, AB}	0.83±0.11 ^{b, A}	0.80±0.17 ^{b, AB}
	IV	0.77±0.13 ^{a, C}	0.80±0.08 ^{a, BC}	0.83±0.05 ^{a, B}	0.85±0.08 ^{a, AB}	0.88±0.10 ^{a, A}	0.84±0.13 ^{a, B}
	V	0.76±0.15 ^{a, B}	0.78±0.11 ^{a, B}	0.80±0.08 ^{b, AB}	0.82±0.10 ^{b, A}	0.80±0.14 ^{bc, AB}	0.77±0.14 ^{bc, B}
精子密度/ (10 亿·mL ⁻¹) Sperm density	I	2.9±0.38 ^{a, A}	2.9±0.42 ^{a, A}	2.9±0.53 ^{a, A}	2.8±0.63 ^{a, A}	2.8±0.41 ^{a, A}	2.7±0.69 ^{a, A}
	II	2.9±0.42 ^{a, A}	3.0±0.56 ^{a, A}	3.0±0.67 ^{a, A}	3.0±0.62 ^{a, A}	3.0±0.51 ^{a, A}	2.9±0.53 ^{a, A}
	III	2.8±0.78 ^{a, A}	2.9±0.58 ^{a, A}	2.9±0.56 ^{a, A}	2.9±0.43 ^{a, A}	2.9±0.38 ^{a, A}	2.9±0.67 ^{a, A}
	IV	2.8±0.65 ^{a, A}	2.9±0.67 ^{a, A}	3.0±0.67 ^{a, A}	3.0±0.44 ^{a, A}	3.0±0.38 ^{a, A}	3.0±0.65 ^{a, A}
	V	2.9±0.46 ^{a, A}	3.0±0.51 ^{a, A}	3.0±0.62 ^{a, A}	3.0±0.58 ^{a, A}	2.9±0.64 ^{a, A}	2.9±0.38 ^{a, A}
精子畸 形率/% Abnormality rate of sperm	I	9.23±1.93 ^{a, D}	9.31±2.01 ^{a, D}	10.29±2.67 ^{a, C}	10.89±1.54 ^{a, C}	11.82±1.53 ^{a, B}	12.46±2.55 ^{a, A}
	II	9.36±2.38 ^{a, BC}	9.45±2.31 ^{a, BC}	9.40±2.53 ^{b, BC}	9.65±2.24 ^{b, BC}	10.20±2.10 ^{c, B}	11.33±2.36 ^{b, A}
	III	9.56±2.08 ^{a, AB}	9.42±2.07 ^{a, AB}	9.40±2.47 ^{b, AB}	9.12±1.89 ^{bc, B}	9.36±2.16 ^{d, B}	9.80±2.23 ^{d, A}
	IV	9.54±2.17 ^{a, A}	9.38±2.38 ^{a, A}	8.75±1.63 ^{b, B}	8.54±1.87 ^{c, B}	8.55±2.06 ^{e, B}	8.96±1.99 ^{e, B}
	V	9.57±2.13 ^{a, A}	9.36±2.06 ^{a, AB}	8.96±1.96 ^{b, B}	9.30±2.18 ^{bc, AB}	9.53±2.24 ^{cd, A}	9.84±2.13 ^{d, A}

注：同一指标同列数据后标相邻小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相间小写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ）；
同一行数据后标相邻大写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相间大写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。表4相同。

Note: The contiguous small letters indicate significant difference（ $P<0.05$ ） in same index of the column's data. The interphase small letters indicate great significant difference（ $P<0.01$ ）. The contiguous capital letters indicate significant difference（ $P<0.05$ ） in same index of the row's data. The interphase capital letters indicate great significant difference（ $P<0.01$ ）. Same in the following table 4.

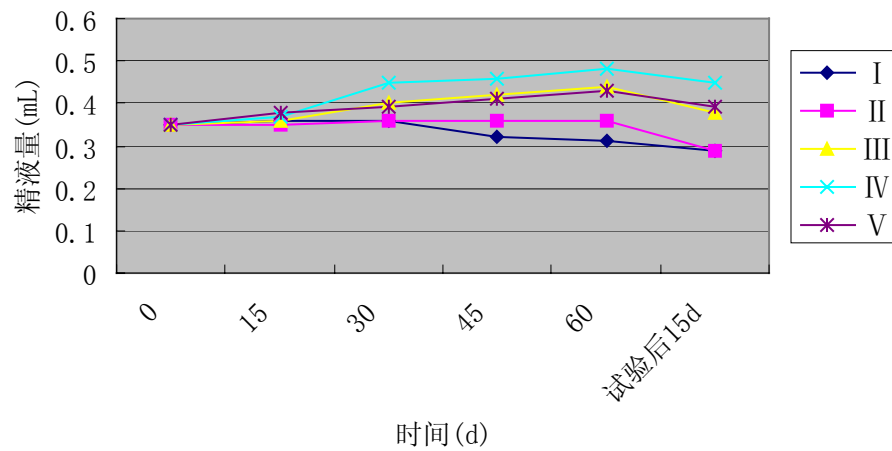


图2-1 不同组种公鸡精液量变化图

Fig. 2-1 The change figure of the sperm quantity in different group breeder cocks

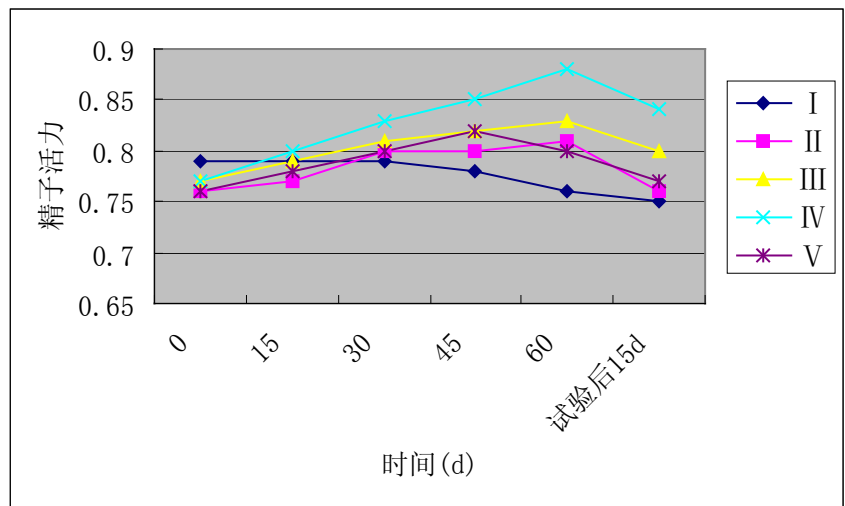


图 2-2 不同组种公鸡精子活力变化图

Fig. 2-2 The change figure of the sperm activity in different group breeder cocks

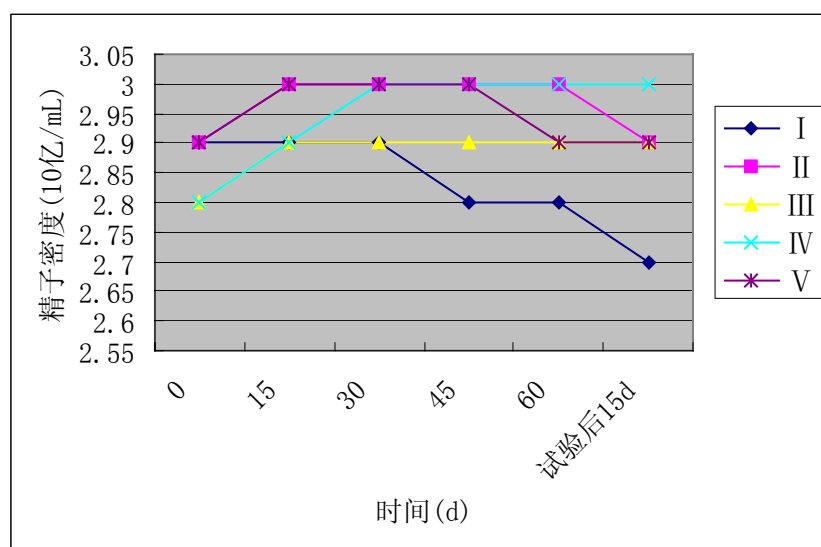


图 2-3 不同组种公鸡精子密度变化图

Fig. 2-3 The change figure of the sperm density in different group breeder cocks

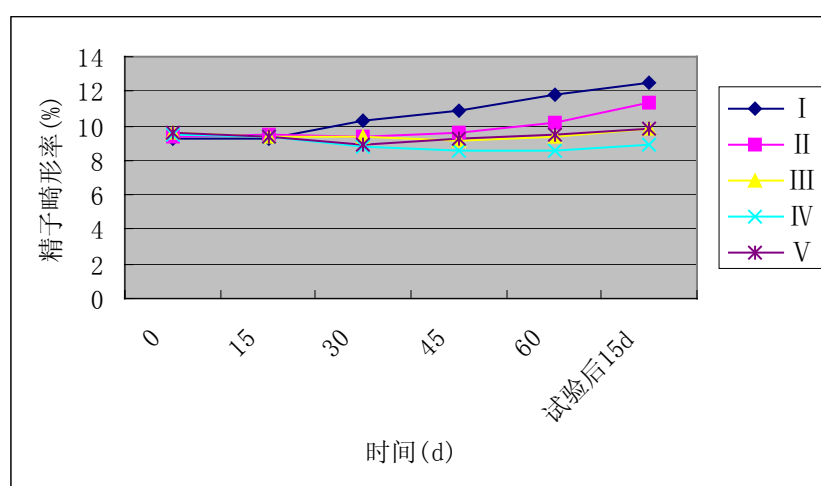


图 2-4 不同组种公鸡精子畸形率变化图

Fig. 2-4 The change figure of abnormality rate of sperm in different group breeder cocks

2.2.1.2 中草药复方对种公鸡血浆生殖激素浓度的影响

由表2-4可知,与预饲期末相比,试验60 d时 I 组公鸡血浆T、LH和FSH含量分别下降了6.1%、2.9%和3.6%,差异均不显著($P>0.05$); II 组种公鸡血浆T、LH和FSH含量分别上升了7.4%、14.8%和8.3%,差异均显著($P<0.05$); III组公鸡血浆T、LH和FSH含量分别上升了46.1%、43.7%和37.6%,差异均极显著($P<0.01$); IV组公鸡血浆T、LH和FSH含量分别上升了53.5%、60.9%和58.9%,差异均极显著($P<0.01$); V 组公鸡血浆T、LH和FSH含量分别上升了44.3%、43.7%和39.8%,差异均极显著($P<0.01$)。由表2-4还可知,试验30 d时,IV组种公鸡血浆T和FSH浓度显著高于III和V组($P<0.05$),极显著高于对照组($P<0.01$),IV和V组种公鸡血浆LH浓度显著高于III组($P<0.05$),极显

著高于对照组 ($P<0.01$), IV和V组之间相比差异不显著 ($P>0.05$); 试验60 d时, IV组种公鸡血浆T、LH和FSH浓度显著高于III和V组 ($P<0.05$), 极显著高于I组 ($P<0.01$), III和V组种公鸡血浆T浓度极显著高于I组 ($P<0.05$), 与II组差异不显著 ($P>0.05$), LH浓度极显著高于对照组 ($P<0.01$), FSH浓度显著高于对照组 ($P<0.05$)。

试验结果表明: 每天给老龄种公鸡饲喂鸡蛋, 可以增加公鸡体内的生殖激素水平, 但效果不佳, 而中草药复方可以显著的提高生殖激素水平, 其中以2%添加水平效果最好。试验结束后15 d试验组鸡血浆中的三种生殖激素水平极显著的高于对照组。说明中草药复方对繁殖后期种公鸡血浆生殖激素的影响较大, 并且有持续作用, 这可能就是试验组种公鸡的精液品质优于对照组种公鸡的原因。

表 2—4 中草药复方对种公鸡血浆 T、LH、FSH 浓度的影响

Table 2-4 Effects of Chinese herb feed additives on cocks plasma T、LH and FSH concentration

激素种类 Kind of hormone	组别 Group	预饲后 After preparation	试验 30 d 30 d of experiment	试验 60 d 60 d of experiment	试验后 15d 15 d after experiment
T/(ng•L ⁻¹)	I	3.26±0.18 ^{a,A}	3.11±0.13 ^{d,A}	3.06±0.24 ^{d,A}	3.04±0.29 ^{d,A}
	II	3.26±0.25 ^{a,B}	3.63±0.16 ^{c,A}	3.47±0.11 ^{bc,AB}	3.20±0.21 ^{d,B}
	III	3.51±0.33 ^{a,C}	4.47±2.40 ^{b,B}	5.13±2.4 ^{b,A}	4.79±2.9 ^{b,B}
	IV	3.59±0.32 ^{a,D}	5.09±0.28 ^{a,B}	5.55±0.23 ^{a,A}	5.12±0.21 ^{a,B}
	V	3.32±0.28 ^{a,C}	4.60±0.16 ^{b,AB}	4.79±0.27 ^{b,A}	4.50±0.16 ^{b,B}
LH/ (mIU•mL ⁻¹)	I	2.41±0.26 ^{a,A}	2.35±0.13 ^{d,A}	2.34±0.19 ^{e,A}	2.33±0.17 ^{c,A}
	II	2.43±0.42 ^{a,B}	2.67±0.30 ^{c,A}	2.79±0.15 ^{d,A}	2.41±0.28 ^{c,B}
	III	2.54±0.15 ^{a,C}	3.11±0.14 ^{b,B}	3.65±0.29 ^{b,A}	3.53±0.29 ^{a,A}
	IV	2.53±0.29 ^{a,D}	3.73±0.17 ^{a,B}	4.07±0.13 ^{a,A}	3.88±0.13 ^{a,AB}
	V	2.47±0.19 ^{a,C}	3.51±0.11 ^{a,A}	3.55±0.18 ^{b,A}	3.44±0.17 ^{a,A}
FSH/ (mIU•mL ⁻¹)	I	1.37±0.14 ^{a,A}	1.34±0.15 ^{c,A}	1.32±0.16 ^{c,A}	1.29±0.14 ^{c,A}
	II	1.33±0.12 ^{a,B}	1.47±0.15 ^{c,A}	1.44±0.11 ^{c,A}	1.39±0.18 ^{c,AB}
	III	1.41±0.16 ^{a,C}	1.89±0.12 ^{b,AB}	1.94±0.25 ^{b,A}	1.78±0.22 ^{a,B}
	IV	1.41±0.15 ^{a,D}	1.99±0.11 ^{a,B}	2.24±0.11 ^{a,A}	2.07±0.15 ^{a,AB}
	V	1.33±0.15 ^{a,C}	1.86±0.18 ^{b,A}	1.86±0.11 ^{b,A}	1.77±0.21 ^{a,A}

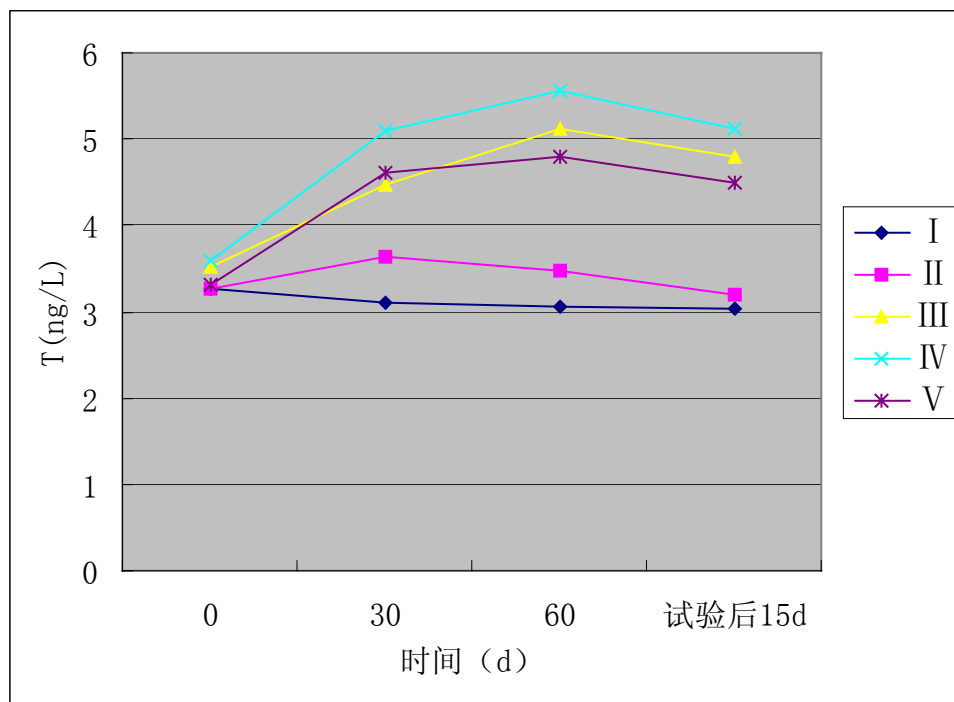


图 2—5 不同组种公鸡血浆 T 浓度变化图

Fig. 2-5 The change figure of the plasma T concentration in different group breeder cocks

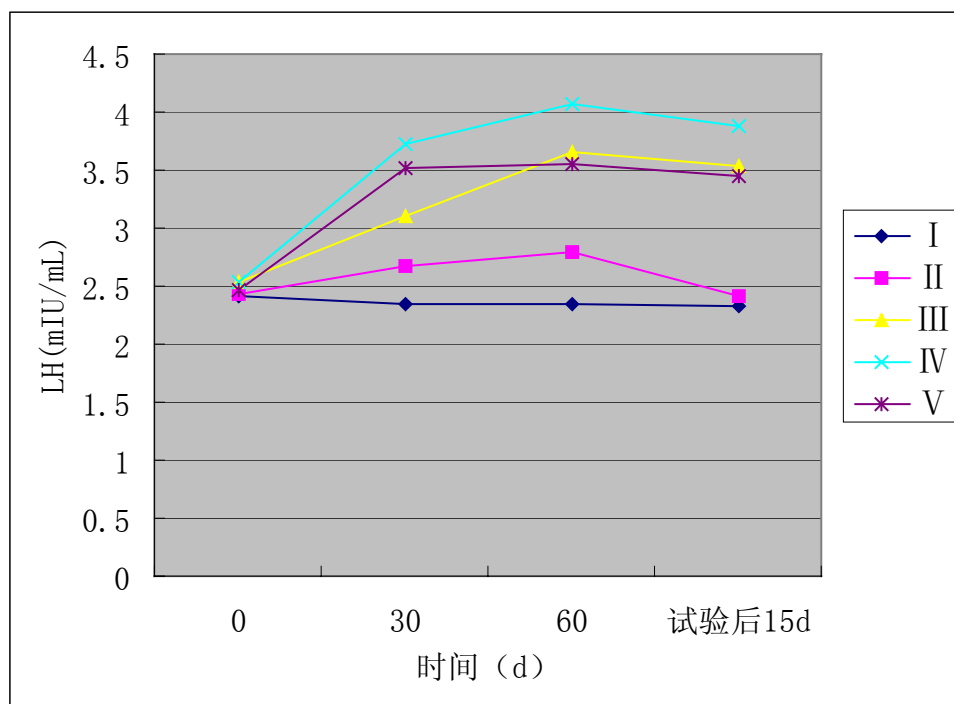


图 2—6 不同组种公鸡血浆 LH 浓度变化图

Fig. 2-6 The change figure of the plasma LH concentration in different group breeder cocks

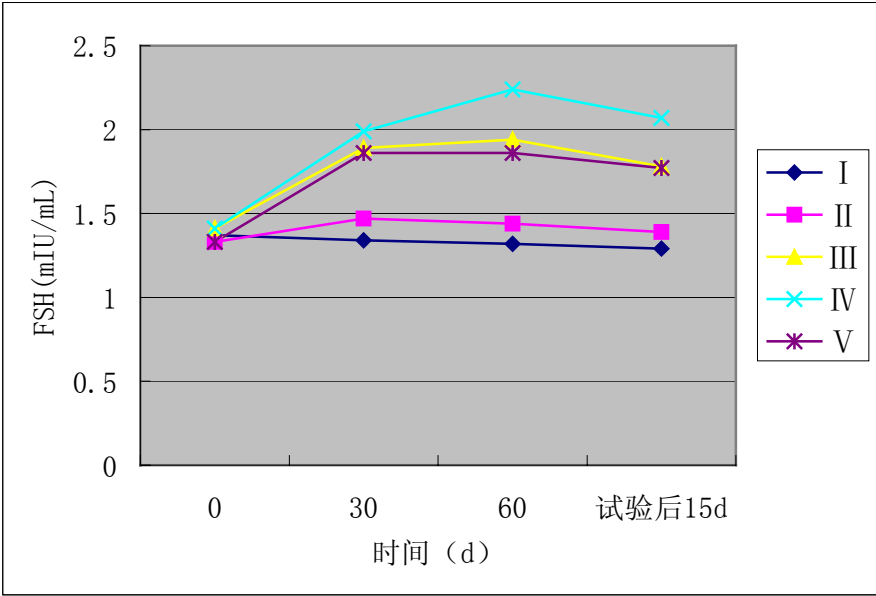


图 2—7 不同组种公鸡血浆 FSH 浓度变化图

Fig. 2-7 The change figure of the plasma FSH concentration in different group breeder cocks

2.2.1.3 血浆生殖激素浓度和精液品质的关系

精液品质和血浆生殖激素浓度均可以反映种公鸡的繁殖机能，分析它们之间的相关性可以更加直观地判断种公鸡的繁殖性能。由表2—5可知，精液量和精子活力、精子密度、血浆T、LH、FSH浓度呈显著正相关 ($P<0.05$)；精子活力和血浆T、LH、FSH浓度呈显著正相关 ($P<0.05$)；血浆T浓度和血浆LH、FSH浓度呈显著正相关 ($P<0.05$)。这与某些学者的报道^[110-113]是一致的。

2.2.2 中草药复方添加剂对种公鸡血液生理生化指标的影响

2.2.2.1 中草药复方添加剂对种公鸡血清蛋白的影响

种公鸡血清总蛋白、球蛋白、白蛋白和白球蛋白比见表 2—6。血清 TP、GLOB、ALB 含量以及 A/G 比值的变化可反映肝、肾功能的正常与否。试验表明，在种公鸡日粮中添加中草药复方添加剂能提高血清 TP 含量，各试验组较对照 I 组分别提高了 16.68%、21.81%、16.51%，较对照 II 组分别提高了 2.09%、7.37%、1.94%，其中IV组与对照 I 组相比，差异极显著 ($P<0.01$)，与对照 II 组差异显著 ($P<0.05$)，III组和 V 组与对照 I 组相比，差异显著 ($P<0.05$)，但与对照 II 组差异不显著 ($P>0.05$)；血清球蛋白含量各试验组较对照 I 组分别提高了 22.86%、31.13%、20.99%，差异极显著 ($P<0.01$)，与对照 II 组相比，试验组血清球蛋白含量有所提高，但差异不显著 ($P>0.05$)；血清清蛋白含量试验组与对照组差异不显著 ($P>0.05$)；A/G 比值各试验组均显著低于对照 I 组 ($P<0.05$)，与对照 II 组相比，差异不显著 ($P>0.05$)。

结果表明：2%添加水平比1%、3%添加水平的中草药复方效果要好。血清总蛋白、球蛋白和白蛋白的含量反映机体蛋白质的吸收和代谢及机体免疫状况。血清中总蛋白含量的上升，说明中草药复方添加剂的添加，提高了蛋白质与氨基酸的利用率，体内蛋白

质的合成代谢作用加强。

表 2—5 种公鸡精液品质和血浆生殖激素之间的相关性分析

Table 2-5 The correlation between sperm quality
and plasma reproductive hormone of breeder cocks

	精液量 Sperm quantity	精子活力 Sperm activity	精子密度 Sperm density	畸形率 Abnormality rate	T	LH	FSH
精 液 量 Sperm quantity	1.000	0.212*	0.176*	0.087	0.270*	0.148*	0.130*
精 子 活 力 Sperm activity		1.000	0.034	-0.023	0.136*	0.126*	0.154*
精 子 密 度 Sperm density			1.000	-0.071	0.021	0.008	-0.097
畸 形 率 Abnormality rate				1.000	0.064	0.028	0.057
T					1.000	0.158*	0.164*
LH						1.000	0.051
FSH							1.000

注：*表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note:*stands significant difference（ $P<0.05$ ）.

表 2—6 中草药复方添加剂对种公鸡血清蛋白的影响

Table 2-6 Effects of Chinese herb feed additives
on breeder cocks serum protein

组别 Group	总蛋白（g/L） TP	球蛋白（g/L） GLOB	白蛋白（g/L） ALB	白球蛋白比 A/G
I	46.04±2.09 ^c	27.82±1.38 ^c	18.22±0.83 ^a	0.65±0.22 ^b
II	52.62±3.67 ^b	33.16±0.71 ^a	19.46±0.92 ^a	0.59±0.12 ^a
III	53.72±2.91 ^{ab}	34.18±1.51 ^a	19.54±1.45 ^a	0.57±0.13 ^a
IV	56.50±2.07 ^a	36.48±1.53 ^a	20.02±1.37 ^a	0.55±0.07 ^a
V	53.64±2.71 ^{ab}	33.66±0.72 ^a	19.98±1.02 ^a	0.59±0.18 ^a

注：同指标数据肩注相同字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相间字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。下表同。

Note:The same letters indicate insignificant difference（ $P>0.05$ ）.The contiguous letters indicate significant difference（ $P<0.05$ ）.The interphase letters indicate great significant difference（ $P<0.01$ ）. Same in the following table.

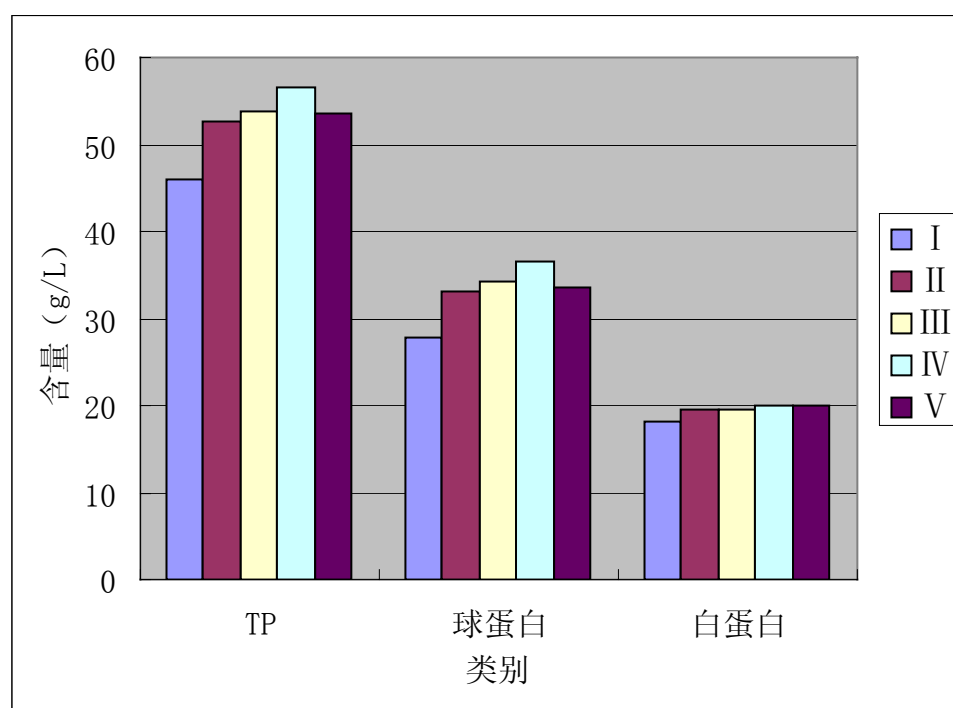


图 2-8 不同组种公鸡血清蛋白含量变化图

Fig. 2-8 The change figure of the serum protein content in different group breeder cocks

2.2.2.2 中草药复方添加剂对种公鸡其他血清生化指标的影响

由表2-7可知, 试验组种公鸡血清BUN含量与对照组相比, 呈下降趋势, 但组间差异不显著 ($P>0.05$); 试验组种公鸡血清HDL含量与对照组相比, 呈上升趋势, 但组间差异不显著 ($P>0.05$); 各试验组GPT活性较对照 I 组分别降低了27.21%、36.62%、24.68%, 差异极显著 ($P<0.01$), 与对照 II 组相比, IV 组GPT含量极显著低于对照 II 组 ($P<0.01$), III和V组显著低于对照 II 组 ($P<0.05$), 各试验组间相比, IV 组GPT活性显著低于III和V组 ($P<0.05$), III组和V组差异不显著 ($P>0.05$); 各试验组GOT活性显著低于对照组 ($P<0.05$), 但试验组间相比, 差异不显著 ($P>0.05$); UA含量各试验组较对照 I 组分别降低了17.06%、23.05%、18.62%, 较对照 II 组分别降低了18.54%、24.42%、20.08%, 差异均达极显著水平 ($P<0.01$); TG_3 含量各试验组显著低于对照组 ($P<0.05$), 但试验组间差异不显著 ($P>0.05$); TC含量试验组公鸡呈现出下降的趋势, IV 组公鸡血清TC含量显著低于 I 和 II 组 ($P<0.05$), III和V组TC含量与对照组差异不显著 ($P>0.05$), 试验组间差异不显著 ($P>0.05$); IV 组公鸡血清LDL显著高于 I 组 ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2—7 中草药复方添加剂对种公鸡血清生化指标的影响

Table 2-7 Effects of Chinese herb feed additives on breeder cocks

serum physiological-biochemical parameters					
组别	I	II	III	IV	V
谷丙转氨酶 GPT(U/L)	8.71± 1.72 ^a	7.64± 1.69 ^b	6.34± 1.57 ^c	5.52± 1.14 ^d	6.56± 1.78 ^c
谷草转氨酶 GOT(U/L)	289.7±21.79 ^a	281.6±21.58 ^a	268.3±21.20 ^b	255.8±20.24 ^b	264.6±20.48 ^b
尿酸 UA(mg/dl)	7.68± 1.45 ^a	7.82± 1.63 ^a	6.37± 1.12 ^{bc}	5.91± 1.04 ^c	6.25± 1.16 ^{bc}
尿素氮 BUN(mg/dl)	2.06± 0.53 ^a	2.10± 0.49 ^a	1.95± 0.64 ^a	1.83± 0.55 ^a	1.87± 0.44 ^a
甘油三酯 TG ₃ (mmol/L)	0.64± 0.06 ^a	0.68± 0.04 ^a	0.52± 0.06 ^b	0.48± 0.07 ^b	0.53± 0.09 ^b
总胆固醇 TC (mmol/L)	3.92± 0.29 ^a	4.07± 0.34 ^a	3.55± 0.21 ^{ab}	3.23± 0.13 ^b	3.59± 0.28 ^{ab}
低密度脂蛋白 LDL (mmol/L)	2.16± 0.28 ^a	2.09± 0.45 ^a	2.04± 0.43 ^{ab}	1.96± 0.48 ^b	2.02± 0.26 ^{ab}
高密度脂蛋白 HDL (mmol/L)	0.68± 0.11 ^a	0.78± 0.13 ^a	0.74± 0.15 ^a	0.86± 0.16 ^a	0.75± 0.14 ^a

2.2.3 中草药添加剂对种蛋受精率和健雏率的影响

表 2—8 表明, 中草药添加剂对受精率有显著影响。III、IV 和 V 组受精率分别比 I 组提高了 5.5%、7.5% 和 5.0%, III 和 V 组受精率与 I 组相比差异显著 ($P<0.05$), 和 II 组相比差异不显著 ($P>0.05$), IV 组受精率与 III 和 V 组相比差异不显著 ($P>0.05$), 显著高于 II 组 ($P<0.05$), 极显著高于 I 组 ($P<0.01$), II 组受精率也显著高于 I 组 ($P<0.05$); 试验组健雏率与 I 组相比有提高, 但只有 IV 组差异显著 ($P<0.05$), 其他组间相比差异不显著。结果表明, 中草药复方添加剂能显著提高受精率, 合适的添加量还能提高健雏率, 尤其中草药复方添加剂为 2% 添加水平时效果最好; 在种公鸡日粮中添加鸡蛋也能提高受精率和健雏率, 但效果不如中草药复方添加剂为 2% 水平的试验组。

表 2—8 孵化记录表

Table 2-8 The hatching log

组别	输精量 (mL)	深度(cm)	上蛋数	受精蛋数	受精率(%)	出雏数	健雏数	健雏率 (%)
I	0.03	2.5—3	200	177	88.5 ^c	165	155	93.9 ^b
II	0.03	2.5—3	200	185	92.5 ^b	174	167	96.0 ^{ab}
III	0.03	2.5—3	200	188	94.0 ^{ab}	176	170	96.6 ^{ab}
IV	0.03	2.5—3	200	192	96.0 ^a	184	179	97.3 ^a
IV	0.03	2.5—3	200	187	93.5 ^{ab}	176	169	96.0 ^{ab}

2.3 讨论

2.3.1 本次试验所用中草药的成分及药理分析

中草药添加剂对种公鸡生殖机能的作用效果是与它所含的成分和独特的生物活性生理功能相关的，现在的研究表明，中草药是复杂的有机体，本身含有多种有效成分，并加以合理组合，形成了整体协调统一的、独特的多功能性。试验中用到的中草药如下：

淫羊藿 全草类，味辛、甘，性温，有补肾壮阳、祛风除湿等功效。含有黄酮类化合物、甙类、甾醇、蜡醇、挥发油、鞣质、油脂，油脂中的脂肪酸有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等^{【114,115】}。药理实验表明淫羊藿具有：①雄激素样作用，能兴奋性腺机能；②明显的镇静和抗炎的作用；③增强机体的免疫功能，提高血清溶血素抗体水平，显著地促进肝脾 DNA 合成率；④延缓衰老、抗疲劳 和耐缺氧作用及促进蛋白质合成与核酸代谢的作用等。

补骨脂 果实，含 10 多种黄酮类化合物，如补骨脂甲素、补骨脂乙素、补骨脂色烯素、新补骨脂查耳酮等；还含有 5 种香豆素类化合物，如补骨脂内酯（补骨脂素）、异补骨脂内酯（白芷素）、补骨脂定、异补骨脂定、双氢异补骨脂定等^{【114,115】}；还含有单萜酚类的补骨脂酚；此外还含有补骨脂醛、挥发油、脂肪油、葡萄糖、树脂等。其主要功效为补肾助阳，提高机体细胞免疫功能，可从免疫系统、内分泌系统和第二信使等多方面调节机体各种功能，使之正常运转，从而达到治疗目的。

肉苁蓉 块茎，含有多种环烯醚萜类化合物，有肉苁蓉素、肉苁蓉氯素及肉苁蓉苷 A、B、C、D、E、F、G，并含 D-甘露糖、β-谷甾醇、琥珀酸、β-谷甾醇葡萄糖苷，另外还含有微量生物碱及结晶中性物质等^{【116】}。药理试验表明肉苁蓉有：①增强免疫功能；②补肾壮阳作用；③抗寒、抗疲劳、抗衰老作用；④对循环系统起作用等。

山茱萸 果实，性微温，味酸、涩。含有山茱萸甙、皂甙、鞣质、β-谷甾醇、熊果酸、没食子酸、苹果酸、棕榈酸、油酸、亚油酸、酒石酸及维生素 A 等主要成分。具有补益肝肾、涩精固脱之功能。

山药 块茎，含有薯蓣皂苷元、多巴胺、盐酸山药碱、多酚氧化酶、尿囊素等。此外，还含有糖蛋白，水解可得赖氨酸、组氨酸等多种氨基酸。药理研究表明，山药具有以下药理作用：对消化系统的影响：刺激小肠运动、促进肠道内容物排空作用，能增强小肠吸收功能；降血糖作用：可明显对抗外源葡萄糖及肾上腺素引起的血糖升高；对免疫系统的影响，提高淋巴细胞转化率，增加 T 淋巴细胞数，并能促进血清溶血素的生成，对细胞免疫和体液免疫均有较强的促进作用；耐缺氧、抗衰老等作用。

牡丹皮 根皮，其性微寒，味苦、辛，归心、肝、肾经。牡丹皮主要含有丹皮酚、芍药苷、羟基芍药苷、苯甲酰基芍药苷以及苯甲酰羟基芍药苷等成分。药理学证明其功效为清热凉血、活血化瘀。研究发现牡丹皮还具有抗炎、镇静、降压、抗血栓、抗动脉粥样硬化和抗心率失常等作用。

茯苓 所含有效成分有茯苓酸、层孔酸等酸性三萜类化合物及多糖类，此外尚有麦角甾醇、胆碱、腺嘌呤、组氨酸、蛋氨酸、磷脂、酶、葡萄糖及无机盐等。具有健脾安神、镇静、降血糖、抑菌、抗肿瘤和增强免疫等作用。

泽泻 块茎，味中甘，寒。气平。入肾、膀胱经。含有泽泻醇 A、泽泻醇 B、乙酸泽泻醇 A 酯、乙酸泽泻醇 B 酯和表泽泻醇 A，另含挥发油、生物碱、天门冬素、甾醇、甾醇甙、脂肪酸（棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸），还含树脂、蛋白质和多量淀粉等成分。泽泻本身具有利尿、渗湿、泄热之功效及降低血胆固醇、降血压、降血糖的作用。

肉桂 果肉，含挥发油约 1~2%，油中主要成分为桂皮醛约占 85%，及醋酸桂皮酯、鞣质和少量的苯甲醛等。桂皮醛是肉桂镇静、镇痛和解热作用的有效成分。其主要功效为：补火助阳，引火归原，散寒止痛，增强免疫。

黄芪 根类，味辛，性微温。有补气固表、托疮生肌、利水退肿等功效。黄芪根含异黄酮、胆碱、甜菜碱、氨基酸、蔗糖、葡萄糖醛酸及微量叶酸等^[114,115]。药理试验表明黄芪具有：①增强机体免疫功能：能增强网状内皮系统的吞噬功能，能显著激活淋巴细胞转化，激发或延缓血清总补体量的下降，对 T 细胞活性玫瑰花环的形成有一定的促进作用；②利尿作用：试验证明，黄芪有中等利尿作用，可增加尿量和氯化物的排泄；③抗菌作用：黄芪在体外对痢疾杆菌、炭疽杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌及伤寒杆菌等有抗菌作用。

甘草 根类，味甘，性平，有补脾、润肺止咳、解毒、缓急、调和诸药等功效。甘草含甘草甜素约 6—14%，这是甘草甜味的主要来源，此外，甘草中还含有多种黄酮，如甘草黄甙、异甘草黄甙等，主要存在于皮部以外的部分；甘草中还含有香豆精类和桂皮酸衍生物，以及多种氨基酸。药理试验表明：①甘草多糖对水疱性病毒、腺病毒等四种病毒有明显的抗病毒作用；②甘草甜素、甘草次酸有抗炎抗变态反应的作用，对药物中毒、食物中毒、体内代谢产物中毒及细菌毒素所致的中毒均有一定解毒作用；③甘草甜素的衍生物和黄酮成分均具有抗溃疡作用。

2.3.2 中草药的免疫药理作用

关于中草药的免疫药理作用,目前多用中兽医理论解释,大多数扶正中草药具有促进免疫的作用、“适应原”样作用、双相调节作用等优点。中草药中的免疫有效活性成分有以下几种。

(1)多糖是大分子有机物质,具有复杂的多方面的生物活性,目前研究证明,多糖是低毒免疫促进剂,具有促进胸腺体液反应,有“宿主中介作用”刺激网状内皮系统,提高宿主对癌细胞的特异抗原免疫反应能力。同时,多糖又是细胞膜的组分,可强化正常细胞,提高机体抗病力。

(2)有机酸类能增强巨噬细胞吞噬功能,破坏癌细胞染色体,增强机体免疫功能。如马兜铃酸具有兴奋白细胞的吞噬作用和抑制癌细胞作用;桂皮酸及其钠盐有升高血球作用。

(3)生物碱能明显增强体液与细胞免疫功能,刺激巨噬细胞吞噬功能。如小檗碱有明显提高网状内皮系统的吞噬功能,小檗胺能激活淋巴结和增加淋巴细胞数。

(4)甙类能加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化。免疫球蛋白 IgM、加速抗体产生、促进淋巴细胞转化、增强网状内皮系统功能等作用;淫羊藿有促进吞噬细胞功能和淋巴细胞增加作用。

(5)挥发油类能增强机体免疫和增强巨噬细胞吞噬力的作用。如大蒜素有增强巨噬细胞吞噬作用;鸦胆子油有增加白细胞和促进免疫功能的作用。

本次试验中的复合中草药添加剂不是一些药物的简单堆积,而是在中兽医理论和实践指导下,结合药物本身的性能有目的的将药物配伍起来应用。其组方原则可以用君臣佐使来概括,即主药、辅药、佐药、使药。每一味单药所含的成分就复杂多样,本身就是一个小复方,再加上复方中药味众多,作用各异,构成了复方中草药添加剂作用功能的多样性。

从以上各种中草药化学成分来看,它们主要含黄酮、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸、类激素样等生物活性物质,含有丰富的矿物质元素、维生素等,能够通过生物活性物质和矿物质的作用调整内分泌紊乱,从而提高种公鸡的繁殖性能;还可提高机体免疫力,例如维生素 E 能增强体液免疫反应,提高辅助 T 细胞数量,使机体免疫力提高,硒与维生素 E 有协同作用,可促进抗体形成,增强机体免疫力。另外,中草药含多种氨基酸、常量微量矿物元素、维生素等营养成分以及较多的高级不饱和脂肪酸,有补充和增强饲料营养价值的作用,而且还含有未知生长调节因子,可激活机体的生化反应,增强生物合成作用,促进种公鸡体内营养物质的吸收转化,提高新称代谢能力。

2.3.3 中草药复方对精液品质的影响

本试验结果表明,中草药复方可以显著提高繁殖后期种公鸡的精液品质,其中以 2% 的添加水平效果最好。本试验所选用的中草药不仅富含维生素、蛋白质、黄酮类化合

物及甙类、挥发油、生物碱、甾醇、鞣质、蜡醇等生物活性物质,而且还含有丰富的 Zn、Cu、Mn、Se、Co、Fe、Rb、Mo 等微量元素^[117,118]。其中的 Zn、Cu、Se 等对精子的形成和精子形态具有重要作用。沈自军^[119]认为 Zn 可能是中医“肾”的物质基础,姜坤^[120]和凌一揆^[121]认为机体缺 Zn 可出现肾虚症状。Zn 是精子结构组成成分,直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调节过程,可延缓精子细胞膜的脂质氧化,以维护细胞结构稳定的生理通透性。精子由精细管生殖上皮的生殖细胞生成,精细管生殖上皮的支持细胞对发育阶段的生殖细胞起着支持、营养和促使其演变分化的作用,副性腺分泌物是精子能量的来源。本试验所选用的中草药添加剂中含有的微量活性成分及微量元素等可能可以增加精细管生殖上皮的生殖细胞和支持细胞的数量,为精细胞的分化和发育提供合适的微环境,从而促进精子的发生及释放,同时还有可能作用于副性腺,促使副性腺分泌更多的营养物质或直接为精子提供营养物质,其机理需进一步研究。

2.3.4 中草药复方对血浆生殖激素浓度的影响

在动物的繁殖过程中,激素的调节作用是不可缺少的。种公鸡睾丸分泌的激素属类固醇激素,由睾丸间质细胞分泌,最主要的形式为睾酮。垂体分泌的 LH 和 FSH 也是公鸡的重要繁殖激素。试验结果表明,试验组公鸡外周血浆生殖激素 T、LH、FSH 浓度显著高于对照组,说明本中草药复方可作用于公鸡的腺垂体和睾丸组织,对种公鸡下丘脑—垂体—性腺系统具有良好的调节作用,调节促进腺垂体分泌 LH 和 FSH,提高睾丸及其组织的分泌能力。这与陈平洁等^[122]人的结论是一致的。其机制有可能是中草药中的微量成分可以促进丘脑下部促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,GnRH 到达垂体后很快诱导间质细胞刺激素(ICSH)的分泌,ICSH 与睾丸间质细胞上的受体结合,刺激间质细胞分泌睾酮,GnRH 到达垂体后刺激垂体分泌 LH 和 FSH,LH 促进间质细胞产生睾酮;FSH 作用于支持细胞,促进生精上皮分裂,刺激精原细胞增殖,并促进雄激素结合蛋白(ABP)与生精过程必须物质的合成,从而增加血液 T、LH 和 FSH 的浓度。其详细机制需进一步研究。

2.3.5 血浆生殖激素浓度对精液品质的影响

公鸡的生殖机能主要受下丘脑—垂体—性腺系统的调节^[123]。精子的发生在激素的调节和控制下进行,主要有垂体分泌的两种促性腺激素(LH 和 FSH)与睾丸间质细胞产生的雄激素。精子的正常发生和存活有赖于这三种激素的相互配合和协调,任何一种激素的不足都不能维持正常的精子的发生和存活。FSH 与支持细胞上的 FSH 受体结合,刺激产生环腺苷酸(cAMP),由它再促进支持细胞合成雄激素结合蛋白(ABP)。LH 促进间质细胞产生睾酮,睾酮的一部分(或代谢产物)可进入精细管,但大部分经血液流到全身各靶细胞。睾酮在精细管内与 ABP 结合成复合物,由此复合物促进精子的发生,复合物一旦形成后,可以促进复合物的不断生成。睾酮不仅促进蛋白质的合成和新陈代谢的速率,而且在精子的发生、成熟、存活上起重要作用,睾丸中高浓度的睾酮将

通过间质细胞和支持细胞的调节,为精子发生、成熟和储存提供有利的环境。同时雄激素也可反馈调节下丘脑促性腺激素释放激素和垂体促性腺激素的合成和释放^{【124-126】}。

精液品质和血浆生殖激素浓度均为反映种公鸡生殖机能的指标^{【127】},因此分析它们之间的相关性可以更加直观地判断种公鸡的繁殖能力。本试验结果表明,精液量和精子活力、精子密度、血浆 T、LH、FSH 浓度呈显著正相关 ($P<0.05$);精子活力和血浆 T、LH、FSH 浓度呈显著正相关 ($P<0.05$);血浆 T 浓度和血浆 LH、FSH 浓度呈显著正相关 ($P<0.05$)。这一结果证实了公鸡生殖器官与丘脑下部和垂体之间的相互调节机制,垂体前叶分泌 LH 可直接作用于间质细胞,调节睾丸的内分泌功能;FSH 作用于支持细胞,促进雄激素结合蛋白(ABP)等多种生精过程中所必需的物质合成。由此可以提示:公鸡血浆生殖激素浓度和精液品质中任何一个指标均可以在生产上直接用来判断种公鸡的繁殖能力。

2.3.6 中草药添加剂对种公鸡血清蛋白含量的影响

血清中白蛋白与球蛋白之和即为血清总蛋白,血清白蛋白由肝脏合成,除作为营养物质的载体外,还构成血浆的胶体渗透压,同时又是机体蛋白质的来源之一,修补组织,提供能量。血清球蛋白来源于浆细胞的分泌,反映机体的抵抗力。造成血清总蛋白下降的原因有:机体由于应激使血清蛋白分解加强,应激使机体免疫系统抑制而降低血清蛋白的合成。有研究表明,由于甲状腺活动下降,影响蛋白质的合成,使得动物在应激期间,蛋白质代谢主要表现为合成代谢减弱而分解代谢增强,所以血液总蛋白、球蛋白水平都明显下降。王晓霞等^{【128】}、刘思当等^{【129】}、刘春燕等^{【130】}的报道均表明在应激情况下,血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量均下降,刚开始呈逐渐下降的趋势,差异并不显著;随着应激的持续,血清蛋白下降明显,差异显著。应激对机体的损伤是多方面的,首先导致公鸡的采食量下降,尤其是长时间应激而低采食量,蛋白摄入不足;应激会导致动物肾上腺皮质和髓质机能亢进,会使公鸡血浆中糖皮质激素水平大大升高,糖皮质激素会使动物的分解代谢加强,血糖水平升高,免疫抑制。

本试验的结果表明:试验Ⅲ和Ⅴ组血清总蛋白含量显著高于对照Ⅰ组,Ⅳ组极显著高于Ⅰ组;试验组球蛋白含量极显著高于对照Ⅰ组,并且试验组 A/G 与对照组相比有降低的趋势,说明饲喂含中草药添加剂尤其 2% 水平的日粮使血清蛋白含量与球蛋白含量保持较高的水平,提高了种公鸡的免疫能力,降低了繁殖后期种公鸡体内的应激。同时,血清白蛋白作为脂肪酸转运的载体,它的水平的高低是脂类分解情况的指标,这与试验组种公鸡血清中的甘油三酯和总胆固醇与对照组相比,都呈现出下降的趋势相吻合。其机制有可能是种公鸡长期的生产利用使体内应激大大增加,而中草药中的某些活性成分有降低应激,增强免疫之功能。血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白含量增加,增强了机体对蛋白质的利用程度,蛋白质代谢活动加强,这有可能是精液品质升高的原因之一。

2.3.7 中草药添加剂对种公鸡谷丙转氨酶、谷草转氨酶活性的影响

正常情况下,细胞内酶由于细胞膜的屏障作用不易逸出,仅由于细胞不断更新而少量释放入血。只有当细胞膜受到损伤,细胞膜的通透性升高,细胞内酶释放入血的速度大大提高,血清酶活性明显升高。王晓霞等^{【128】}(2000)报道,应激时,蛋鸡血清 GPT 水平高于正常值,而添加微营养素(Zn, Se, Cu、维生素 C)后,血清酶水平显著下降。刘思当等^{【129】}(2003)的报道表明,应激使肉子鸡血清 GPT 先升高不明显,后显著升高。刘春燕等^{【130】}(2000)报道,应激使 GOT 的活性持续极显著升高, GPT 先升高后下降,

转氨酶在氨基酸代谢及构成蛋白质、脂肪、糖三者相互转化的关系上占有极重要的地位,其作用在于催化氨基酸的 α -氨基转移至 α -酮酸的酮基位置。任何一种氨基酸在进行转氨基作用时,都由其专一的转氨酶催化。目前发现在体内活力最强的转氨酶有 GPT 和 GOT 两种,它们在血清中含量很少,血清中含量增加往往与组织的各种变化相对应^{【131】}。GPT 是催化谷氨酸与丙氨酸之间氨基酸转化过程中的关键酶。正常时, GPT 主要存在于组织细胞内,以肝细胞含量最多,心肌细胞中含量其次,只有极少数释放血中,所以血液中此酶活力很低。当肝脏、心肌病变、细胞坏死或通透性增加时,此酶即释放于血清中,血清中 GPT 活性升高,说明某些原因如应激等造成了肝脏的损伤,所以测定血液中此酶的含量可作为诊断、鉴别诊断及预后观察的依据^{【132】}。GOT 是催化谷氨酸与草酰乙酸在心肌内转变成 α -酮戊二酸和天冬氨酸的关键酶。GPT 和 GOT 同时也能反映机体蛋白质合成和分解代谢的状况^{【133】},若机体处于应激状态,基础代谢降低,采食量减少,使机体可利用的营养成分减少,细胞内代谢所需的能量主要靠分解代谢来提供,在动员机体储备氧化供能过程中,各种参与分解代谢的酶(GPT、GOT)的活性得到增强,但日粮中添加中草药复方添加剂降低 GPT 和 GOT 活性,这与其生产性能的提高是一致的。

本试验试验组种公鸡血清中 GPT 活性极显著低于对照 I 组($P<0.01$), IV 组极显著低于 II 组($P<0.01$), III 和 V 组显著低于 II 组($P<0.05$); 试验组 GOT 活性显著低于对照组($P<0.05$),这一结果可能是因为中草药添加剂有利于促进机体蛋白质的合成,加强了机体氨基酸的利用程度,从而使机体组织细胞的蛋白质合成代谢加强。这表明该中草药添加剂不会给机体代谢带来不良影响,反而加强了肝细胞进行物质代谢的功能,起到了保护肝脏的作用。

2.3.8 中草药添加剂对种公鸡血清尿酸、尿素氮浓度的影响

血清尿素氮和尿酸水平是反映机体的营养状况及蛋白质代谢水平的指标。血清中尿素氮含量越低,说明机体蛋白质代谢越好。通常机体血浆代谢库中尿素氮浓度比较稳定,机体内限制性氨基酸不足或氨基酸不平衡会使血液尿素氮浓度提高^{【134,135】}。尿酸是禽类蛋白质分解代谢的主要终产物,日粮中粗蛋白质水平的差异可导致血浆尿酸浓度的变

化,尿酸含量降低,提示体内蛋白质分解下降、合成代谢加强,增进了机体对营养物质的转化率而有利于机体生长^{【136-139】}。动物体内未被利用的氨基酸分解成氨和碳架,其中氨在肝脏中被合成尿素氮或尿酸,并释放入血^{【140】}。尿酸(UA)作为禽类氨基酸代谢的最终产物,主要由肾脏排出,当肾功能不全时,尿酸排出受阻,血中尿酸含量升高,因此血清中尿酸含量常作为检测禽类肾功能的重要依据^{【141】}。Scott(1982)认为尿酸是核酸中嘌呤分解代谢的最终产物,血中尿酸直接反映体内蛋白质分解代谢水平。尿素氮尽管不是禽类蛋白质代谢的主要产物,但也通常作为一个衡量指标,其代谢机制与尿酸相同。尿素氮(BUN)占血清非蛋白氮(NPN)的50%,一般认为,BUN含量与蛋白质的利用率之间有显著的负相关,但当肝中蛋白质代谢和肾排泄功能正常时,其在血清中的含量维持在一定范围内^{【142】}。Malmlof等^{【143】}(1988)认为血浆尿素氮可以较准确的反映动物体内蛋白质的代谢情况和日粮氨基酸的平衡情况,可作为蛋白沉积的一个指标,血浆中尿素氮的水平可反映动物蛋白质代谢状况,蛋白质代谢良好时,血浆尿素氮浓度降低。

本试验研究结果表明,中草药的添加对血清尿素氮有降低的趋势,但未达显著水平($P>0.05$),肝脏是体内生成尿素的最主要部位,血液中尿素绝大多数是由肝脏经鸟氨酸循环从氨基酸中所脱下的氨生成的,通过血液循环至肾脏排出体外,肝脏中尿素生成的减少可为其他组织(如肌肉)的蛋白沉积提供充分的氨基酸等原材料,这样有利于蛋白在体内的沉积,这与总蛋白有增高的趋势相吻合。同时,可以推测中草药中有效活性成分抑制蛋白质分解,减少氨的生成;而尿酸含量则显著降低,一方面说明蛋白质代谢终产物排泄正常,体内无有毒物质聚积,给种公鸡饲喂本中草药复方添加剂不仅不会损害肾脏,反而有保护肾脏,增强肾脏排泄功能的作用。从另一方面来讲,尿酸又是禽类蛋白质分解的产物,血液中尿酸水平降低,说明蛋白质的分解代谢降低,增加了蛋白质在体内的利用,而蛋白质是精子产生的重要物质,可能肝脏中蛋白质代谢活动的高低与精液品质密切相关。

2.3.9 中草药添加剂对种公鸡血清脂类代谢的影响

血液中的高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯、胆固醇都与脂类代谢有关。HDL-C被称为抗动脉粥样硬化、冠心病的营养因子^{【144】},在肝脏合成,作用是将肝外组织的胆固醇和胆固醇运至肝脏,消除其在血管壁上的沉积,起到疏通血管的作用,降低体内胆固醇含量。现有资料报道,在应激环境中,猪生长性能下降与其生理机能变化紧密相关,生理机能的紊乱会导致饲料能量在体内的分配和效果发生改变,使生产性能下降^{【145-147】}。应激期间,动物血清中的甘油三酯和胆固醇含量均会明显升高。究其原因,可能是动物的脂蛋白酶(LPL)的活性降低而降低了甘油三酯的清除;另外,由于脂肪组织中游离脂肪酸的重新酯化及脂肪酸的合成增加导致极低密度脂蛋白的合成增加。

中草药中的黄酮类物质,能降低血液中胆固醇的含量,可能从以下途径起作用:一

是减少内源性合成,降低胆固醇合成酶的活性,或减少合成胆固醇的原料乙酰 CoA 的生成。Qureshi 等(1983)研究认为大蒜有降低鸡羟甲戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)还原酶活性作用;董朝辉^[148]等研究表明,决明子和山楂水煎液对 HMG-CoA 还原酶有明显的抑制作用。有人报道,山楂核分离的三萜酸和熊果酸均能抑制大鼠高血脂症的 TC^[149]。本试验中,中草药添加剂是否影响到 HMG-CoA 还原酶的活性,有待进一步证实。二是减少外源性胆固醇的吸收。三是促进脂类转运和排泄。另外能够抑制胆固醇酰基转移酶(ACAT)活性,可阻止日粮中胆固醇的吸收和肝中脂蛋白装配,增加肝中的胆固醇分解利用以及胆汁的排泄。现在已分离到这种抑制剂,并作为药物使用。

血清 TG₃主要有 2 个来源,一是小肠食物消化吸收而来,并以乳糜微粒的形式经淋巴管进入血液;二是在肝脏利用葡萄糖和脂肪酸形成的 TG₃,以 VLDL 的形式从肝脏释放至血液。乳糜微粒和 VLDL 在外周组织蛋白脂肪酶的催化下分解,释放 TG₃。中草药添加剂中的纤维素等物质可能起到阻抑日粮中的 TG₃ 消化吸收;人医临床研究中,治疗高甘油三酯血症常用的药物有贝丁酸类、烟酸类、洛伐他汀等。本试验所用中草药中是否含有这些成分,或者相似作用的其他成分,抑制肝脏内合成甘油三酯酶的活性,目前还不清楚,有待进一步研究。

血清 LDL 主要通过肝脏 LDL 受体途径清除,因此肝脏中 LDL 受体决定了血清 LDL 的水平;LDL 受体含量的高低决定于受体基因转录和翻译 2 个水平。中草药添加剂有降低血清 LDL 的趋势,其机制可能是中草药有效成分促进 LDL 受体表达,加速脂蛋白的分解,由于 LDL 受体的这种降解作用,使血液中 LDL 减少。说明中草药对基因表达有影响作用,这种作用有可能是对脂蛋白受体具有翻译和翻译后水平的调节作用,从而达到调控血脂水平的目的。

中草药添加剂对 HDL 有升高的作用,可能由于中草药活性成份促进卵磷脂胆固醇酰基转移酶(LACT)活性,LACT 参与高密度脂蛋白的合成代谢,影响 HDL 的形成。HDL 是由肝脏及小肠粘膜细胞合成,是唯一将胆固醇从外周组织运回肝脏清除至体外而产生抗动脉硬化作用的脂蛋白,现在人们通过一些药物提高 HDL 水平,如烟酸类、纤维类、雌二醇、他汀类等,本试验所用中草药是否含有这些物质及类似有效成分及其他提高 HDL 的有效成分,有待于进一步研究。

本次试验,中草药添加组公鸡血清中的甘油三酯含量与对照组相比均显著下降($P<0.05$),IV 组总胆固醇含量显著低于对照组($P<0.05$),III 和 V 组与对照组相比有所下降,但差异均不显著($P>0.05$),试验组 LDL 与对照组相比则有下降的趋势,并且 IV 组 LDL 显著低于 I 组($P<0.05$),III 和 V 组与对照组相比差异均不显著($P>0.05$);而 HDL 则呈上升的趋势,但组间差异不显著($P>0.05$);。说明该中草药添加剂可以达到调节种公鸡脂质代谢的目的,影响了机体脂肪的合成代谢,降低脂肪在体内的沉积,可以为防止或降低鸡脂肪肝的发生提供脂质代谢的基础。

2.3.10 中草药添加剂对受精率和健雏率的影响

中草药添加剂尤其 2% 添加水平试验组显著提高了种蛋受精率和孵化率, 其主要原因可能是中草药中的活性微量成分、矿物质元素和维生素等使种公鸡体内的应激得到缓解, 改善了机体的内分泌功能, 提高了机体对营养物质的吸收利用, 增强机体新陈代谢机能, 从而提高了精子活力, 降低了精子畸形率, 使种公鸡的精液品质和繁殖性能得到较大改善, 受精率和健雏率得到提高。因此, 在繁殖后期种公鸡的日粮中添加合适的中草药添加剂是十分可行的。

2.4 结论

(1) 与对照组相比, 添加中草药复方添加剂可以改善和提高种公鸡的繁殖性能, 显著的提高繁殖后期种公鸡精液量和精子活力($P<0.05$), 对精子密度的增加也有改善作用, 其中中草药复方添加剂为 2% 水平时还能显著降低精子畸形率。

(2) 与对照组相比, 添加中草药复方能极显著提高种公鸡血浆生殖激素 T、LH 和 FSH 浓度水平 ($P<0.01$), 其中以 2% 添加水平效果较好。

(3) 精液量与精子活力、精子密度等呈显著正相关, 可以作为评定精液品质的重要指标。

(4) 中草药复方添加剂可以促进机体分泌 T、LH 和 FSH, 血液中的 T、LH 和 FSH 含量极显著的提高($P<0.01$), 精子活力和血浆 T、LH、FSH 浓度呈显著正相关($P<0.05$); 血浆 T 浓度和血浆 LH、FSH 浓度呈显著正相关 ($P<0.05$)。精液品质和血浆生殖激素浓度都可以成为临床上判断种公鸡繁殖性能的指标。

(5) 中草药复方添加剂对种公鸡许多血清生化指标有明显作用, 增加 TP、GLOB 含量, 降低血清 UA 含量及 GOT 和 GPT 活性, 表明中草药复方能增强机体免疫, 降低机体应激, 改善机体新陈代谢功能。

2.5 今后需进一步研究的问题

(1) 通过研究中草药中与繁殖性能相关的基团及中草药的有效成分, 从而更深入地研究中草药改善种公禽繁殖性能的作用机理。

(2) 利用现代医药学对中医药的研究成果, 结合动物应用原理, 提取中草药的有效成分, 通过此途径来实现中草药饲料添加剂的微量化, 减少原料添加量大的缺陷。

(3) 本试验由于条件等因素, 未能作出更多的检测项目, 如免疫学方面的指标, 今后仍需在中草药添加剂对种公禽繁殖性能及免疫指标作更深入的研究。

(4) 在利用中草药添加剂时, 应进一步更加合理有效的进行中草药复方的组方及配比, 合理利用中草药资源为畜牧业作出更大的贡献。

(5) 应加强中草药复方动力学方面的研究。

参考文献

- [1] 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996.
- [2] 邓楠. 中国农业十五科技政策[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001.
- [3] 谢仲权, 牛树琦, 刘凤华主编. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001.
- [4] 张乔主编. 饲料添加剂大全[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 1994.
- [5] 尚遂存, 韩国府, 罗东利, 等. 中草药饲料添加剂的优势和功能[J]. 河南畜牧兽医, 2002, 4: 16.
- [6] 戴贤君. 中草药饲料添加剂研究概述[J]. 饲料博览, 1996, 8(4): 12-14.
- [7] 葛长荣, 田允波, 段纲. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, (4): 10-16.
- [8] 颜水泉主编. 中兽医理论与实践[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998.
- [9] 王树立, 李永德, 赵勤, 等. 山植、黄芪及刺五加对豚鼠胆固醇代谢的影响[J]. 中西医结合杂志, 1987, 7(8): 483-484.
- [10] 北京医学院主编. 中草药成分化学[M]. 北京: 人民卫生出版社出版, 1980.
- [11] 沈自军. 中草药药理与临床现代研究[M]. 南京: 科技出版社, 1998: 318-320.
- [12] 凌一揆. 中草药与临床研究进展[M]. 北京: 中国科技出版社, 1993, 3-9.
- [13] 周维仁, 李优琴, 吴鑫. 中草药饲料添加剂及其研究进展[J]. 畜禽业, 2000, (1): 34-37.
- [14] 葛长荣, 田允波, 段纲, 等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, 4: 10-16.
- [15] 李呈敏主编. 中药饲料添加剂[M]. 北京: 北京农业大学出版社, 1993.
- [16] 田允波, 曾书琴. 大蒜素的研究与应用[J]. 饲料博览, 2002, 3: 6-8.
- [17] 关荣发, 许梓荣. 大蒜素在动物生产中的应用及其稳定性的研究[J]. 饲料博览, 2002, 4: 37-39.
- [18] 何兰花. 绿色饲料添加剂—大蒜素[J]. 饲料研究, 2003, 6: 21-23.
- [19] 黄一帆, 导汉理, 吴德峰. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长的影响[J]. 福建农学院学报, 1992, 21(1): 93-96.
- [20] 蔡荣先, 肖琳, 陈兴安, 等. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 中国饲料, 1998(10): 19-20.
- [21] 叶小其, 顾林英, 王惠康, 等. 中草药饲料添加剂绿惠宝应用效果试验[J]. 浙江畜牧兽医, 2002(3): 1-3.
- [22] 孙玉龙. 中草药添加剂“禽益散”对肉鸡饲养效果研究[J]. 畜禽业, 2003(5): 25.
- [23] 尹清强, 陈金文, 陈树兴, 等. 中草药对肉鸡后期增重和血清生化指标的影响—利用最优回归设计测定[J]. 畜牧与兽医, 1998, 4(30): 150-154.
- [24] 齐亚山, 苏劲梅. 中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察[J]. 辽宁畜牧兽医, 1995(6): 18-19.
- [25] 孟昭聚. 中草药作长兔饲料添加剂的试验[J]. 中国养兔杂志, 1994(4): 10-11.
- [26] 武晋孝, 王来发. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J]. 中国饲料, 2000, 13: 13-14.
- [27] 方热军, 汤少勋, 李铁军. 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J]. 中国饲料, 2000, 7: 9-11.

- [28] 李长胜. 中草药添加剂在毛皮动物饲养中的应用[J]. 中国野生动物, 1997, 19 (4): 23.
- [29] 张运海. 中草药增乳添加剂提高奶牛产奶量的初步试验[J]. 中兽医医药杂志, 1990, (4): 8-10.
- [30] 张秀英, 王新, 付士新, 等. 催乳保健散对奶牛泌乳性能的影响[J]. 中国奶牛, 2001, (1): 28-29.
- [31] 黄一帆, 周金泰, 吴德峰, 等. 中草药饲料添加剂对提高蛋鸡产蛋性能的试验研究[J]. 福建农学院学报, 1993, 22 (2): 220-224.
- [32] 王凤和. 中草药增饲料添加剂的研究及应用[J]. 中兽医医学杂志, 1993 (6): 9-10.
- [33] 周自动, 江书鑫, 陈金因, 等. 对自拟催情散催情作用部位的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1991 (4): 13-15.
- [34] 徐立, 侯贵传, 钟振燕, 等. 鸡中草药饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1992 (5): 61-62.
- [35] 李文学, 赵瑜荣, 武爱香, 等. 应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率[J]. 中国家禽, 1997 (5): 17-18.
- [36] 潘琦, 周建强, 周宗运, 等. 蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(初报)[J]. 中兽医医药杂志, 1996 (2): 8-9.
- [36] 潘琦, 周建强, 周宗运, 等. 蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(一报)[J]. 中兽医医药杂志, 1996 (5): 6-7.
- [37] 申瑞玲, 王俊东. 中药添加剂对蛋鸡脂类代谢及生产性能的影响[J]. 中国畜牧科技, 1999, 29 (6): 31-32.
- [38] 张德刚, 岳治权, 陈树林, 等. 中草药添加剂增重效果试验研究[J]. 畜牧兽医杂志, 1999 (1): 4-6.
- [39] 张永英, 王保安. 中草药饲料添加剂对种蛋孵化率的影响[J]. 兽医与饲料添加剂, 2000, 5 (2): 26.
- [40] 许光胜. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响[J]. 中国饲料, 2001 (13): 5-6.
- [41] 王宏岩, 陈桂荣. 应用中草药添加剂生产无公害保健鸡蛋的出探. 黑龙江畜牧兽医, 2003 (5): 46-47.
- [42] 郑纓. 中草药添加剂对蛋鸡的效应研究进展[J]. 西南农业大学学报(社会科学版), 2002, 16 (2): 51-54.
- [43] 冯建国, 何传桂, 林春译, 等. 生精散对种公鸡精液稀少症的疗效观察[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1996 (10): 31-32.
- [44] 谷新利, 剡根强, 商云霞, 等. “强精散”对绵羊繁殖性能影响的研究[J]. 畜禽业, 1998 (3): 42-43.
- [45] 龙翔, 周萍, 周沛. “壮阳散”对南江黄羊种公羊精液品质影响的研究[J]. 四川畜牧兽医学报, 1999, 13 (1): 25-28.
- [46] 王格林. 香菇多糖的免疫调节作用[J]. 药学学报, 1996, 31 (2): 66-70.
- [47] 何道斌. 牛膝多糖对小鼠体液免疫反应的增强作用[J]. 上海免疫学杂志, 1994, 14 (3): 134-136.
- [48] 张在峡. 红毛五加糖对机体免疫功能的影响[J]. 中药材, 1994, 17 (5): 36-38.
- [49] 魏占永. 玉米花粉多糖的化学分析及不同提取物对雏鸡免疫功能的影响[D]. 中国农业大学, 1998, 28-29.
- [50] 郝钰. 黄芩多糖对淋巴细胞与血管内皮细胞粘附的影响及其分子机制[J]. 免疫学杂志, 2000

- (3): 206-209.
- [51] 杨崇民, 刘文生, 任凤兰, 等. 中草药对鸡外周血液 T、B 淋巴细胞数量影响和 IBDV 试验眼研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1995 (4): 24-25.
- [52] 黄一帆, 姚金水, 李沁光. 中草药饲料添加剂对蛋用雏免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1996 (5): 10-12.
- [53] 滑静, 吾际舟, 杨佐军, 等. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, 1998, (1): 28-29.
- [54] 邵光远, 李荣仙, 孙世海. 中药增强仔鸡的免疫力[J]. 中兽医医药杂志, 1998 (4): 5-7.
- [55] Shan BE, Guenter W, Jackson M E. Suppressive effect of Chinese medicinal herb, *Acanthopanax gracilistylus*, extract on human lymphocytes in vitro[J]. Clinical and Experimental Immunology, 1999, 118 (1): 41-48.
- [56] Guo FC, B A Williams, R P Kwakkel, et al. In vitro Fermentation Characteristics of two mushroom species, an Herb, and their Polysaccharide Fractions, using chicken cecal contents as Inoculum[J]. World's poultry Science Journal, 2003, 59(4): 427-440.
- [57] James K, Smith A D, Speake B K, et al. The use of extracted substance of Chinese medicinal herb in food-stuff industry[J]. Meat International, 2003, 13(5): 21-23.
- [58] Masao Takei, Eiichi Tachikawa, Hideo Hasegawa, et al. Dendritic cells maturation promoted by M1 and M4, end products of steroidal ginseng saponins metabolized in digestive tracts, drive a potent Th1 polarization[J]. Biochemical Pharmacology, 2004, 68(3): 441-452.
- [59] Shao B M, Zumwalt D, Barber S J, et al. A study on the immune receptors for polysaccharides from the roots of *Astragalus membranaceus*, a Chinese medical herb[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2004, 320(4): 1103-1111.
- [60] 马得莹, 单安单, 刘玉琴, 等. 中草药对正常和高温下蛋鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36 (3): 235-239.
- [61] Baluchnejadmojarad T, Peterson R A, Carpenter G H, et al. Beneficial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin-diabetic rats[J]. Jethnopharmacol, 2003, 85(1): 139-144.
- [62] Youn H J, Barkley G R, Wallis I R, et al. Screening of the anticoccidial effects of herb extracts against *Eimeria tenella*[J]. Veterinary Parasitology, 2001, 96(4): 257-263.
- [63] Choi I L, Kidd M T, Zumwalt D, et al. The use of Chinese medical herb in animal husbandry[J]. Korean journal of applied microbiology and biotechnology. 2002, 30(2): 177-183.
- [64] Gerald Berkelhammer. A medical compound derived from herbs[J]. Science, Mar 2003, 299: 1985.
- [65] Guo F C, B A Williams, R P Kwakkel, et al. Effects of Mushroom and Herb Polysaccharides as Alternatives for an antibiotic on the cecal Microbial Ecosystem in Broiler Chickens[J]. Poultry Science, 2003, 82(10): 1608-1615.
- [66] Guo F C, B A Williams, R P Kwakkel, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers[J]. Br. Poult. Sci, Dec 2004, 45(6): 793-797.
- [67] 罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤, 等. 哺乳母猪中草药饲料添加剂防治猪黄白痢的效果观察[J]. 湖南畜牧兽医, 1995 (1): 31-32.
- [68] 杨宝琦, 冯延科, 韦选民. 母仔壮中草药饲喂哺乳母猪的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1992 (1): 6-7.
- [69] 徐欢根, 陈建强, 叶均安, 等. “天元”中草药饲料添加剂对肉鸡促生长效果的研究[J]. 浙江

- 畜牧兽医, 1996, 21 (4): 5-6.
- [70] 王进友, 于效川, 杨秀斌, 等. 添加“保健助长散”饲养肉仔鸡的效果观察[J]. 中兽医医药杂志, 1998, (2): 3-5.
- [71] 王晓霞, 谢富强, 陈斌, 等. 维生素 C 及中草药对高温季节蛋鸡生产性能的影响[J]. 当代畜牧, 1992, (2): 17-18.
- [72] 袁福汉. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1993 (6): 7-9.
- [73] 刘卫东, 宋素芳, 魏秀娟. 抗高温药物对蛋鸡生产性能影响[J]. 养禽与禽病防治, 1997 (4): 6-7.
- [74] 张乐萃, 宋春阳, 单虎, 等. 抗应激药物对热应激肉鸡免疫器官的组织学影响[J]. 中国家禽, 1998, 20 (8): 11-13.
- [75] 效梅. 利用中草药添加剂提高蛋鸡抗热应激能力试验[A]. 颜水泉. 中兽医理论与实践[C]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998.
- [76] 杨全效. 生石膏一畜禽夏季的良药[J]. 中兽医学杂志, 1998 (4): 34-35.
- [77] 邵庆均, 张金枝, 邵庆成. 刺五加浸膏对高温热应激时蛋种鸡生产性能及 N 沉积的影响[J]. 家畜生态, 1998 (1): 6-9.
- [78] 刘凤华, 谢仲权, 孙朝龙, 等. 中草药添加剂抗蛋鸡热应激效果的研究[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 34 (1): 28-30.
- [79] 安立龙, 效梅, 王秋芳, 等. 抗热应激添加剂对蛋鸡生产性能的影响[J]. 家畜生态, 2000, 21 (1): 16-20.
- [80] 效梅, 安立龙, 杜炳旺, 等. 中草药添加剂降低蛋鸡热应激的生理机制研究[J]. 家畜生态, 2003, 24 (5): 14-18.
- [81] 袁福汗. 中草药添加剂平肝散和加味红白散降低鸡蛋胆固醇的试验研究[J]. 中国饲料, 1996 (15): 12-13.
- [82] 王权, 周申益, 张家玲, 等. 中草药饲料添加剂改善肉鸡风味研究[J]. 云南畜牧兽医, 1996 (1): 8-10.
- [83] 陆刚, 许俭琴, 刘钟杰. 中草药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J]. 饲料与畜牧, 1996 (3): 25-26.
- [84] 谷海源, 刘永刚, 舒子贞. 海藻作饲料添加剂饲喂产蛋鸡的效果[J]. 饲料研究, 1998 (9): 1-2.
- [85] 王玉庆, 王自良, 张海棠, 等. 提高蛋鸡生产性能的中草药饲料添加剂及其应用[J]. 河南职业技术学院学报, 1998 (3): 39-44.
- [86] 郑诚, 关朋来, 金晓, 等. 肉鸡饲料中添加大蒜素的饲养效果试验[J]. 广东饲料, 1998 (1): 20-22.
- [87] 尹靖东, 齐广海, 霍启光. 日粮中添加微量组分对鸡蛋胆固醇的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2001 (3): 13-18.
- [88] 谢麟, 长青. 论动物用中草药剂的新药开发 [J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, (7): 24-26.
- [89] 谢仲权. 对天然中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J]. 饲料与畜牧, 1997, (2): 22-24.
- [90] 刘学剑. 中草药饲料添加剂的应用效果及其研制应注意的问题[J]. 饲料与畜牧, 1999, (2): 18-20.
- [91] 陈寒青, 全征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23 (10): 18-23.
- [92] 莫伟仁, 雷建民, 刘凤华等. 中草药饲料添加剂加工工艺及其应用效果[J]. 中国饲料, 1997

- (11): 34-35.
- [93] 冀贞阳. 中草药添加剂要重炮制[J]. 中国草食动物, 1993 (3): 28.
- [94] 吴金山. 山楂在饲料中的应用[J]. 饲料研究, 2000, 2: 25.
- [95] 彭密军. 杜仲饲料分析研究[J]. 饲料与畜牧, 2000, 1: 27-28.
- [96] 陈宝江, 王建辉, 李树友, 等. 松针粉对雏鸡生长及免疫力影响的研究[J]. 饲料研究, 2000, 4: 28-30.
- [97] 陈灵然, 胡庭俊. 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7 (3): 27-29.
- [98] 张敏红. 畜禽应激与抗应激新技术[M]. 中国农业大学出版社. 2000, (5): 1-10.
- [99] 刘亚力. 抗生素替代品的研究进展[J]. 中国饲料, 1999, (9): 12-13.
- [100] 冯秀燕, 郭宏, 计成. 提高畜禽产品质量的措施[J]. 饲料工业, 2001, 22 (3): 16-19.
- [101] 李勤剑. 畜禽绿色饲料添加剂的研究与应用[J]. 河南畜牧兽医, 2001, 5 (4): 28-29.
- [102] 徐丽萍, 李国江, 肖振铎. 抗生素的现状及其主要代用产品的研究和应用进展[J]. 吉林畜牧兽医, 2002, 2: 26-28.
- [103] 魏继文. 替代抗菌剂的十二种方法[J]. 饲料研究, 2002, 7 (11): 26-27.
- [104] 刘辉. 绿色饲料添加剂的研究与应用[J]. 饲料研究, 2002, (7): 18-21.
- [105] 唐凌. 甜菜碱在畜禽饲料中的应用[J]. 中国饲料, 2003, 13: 13-15.
- [106] 邢廷铄. 研究和应用环保型饲料是未来饲料工业发展的必然趋势[J]. 饲料工业 2005, 26 (11): 1-5.
- [107] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料研究, 2002, 2: 12-14.
- [108] 郝黎仁, 樊元, 郝哲欧, 等编著. SPSS 实用统计分析[M]. 中国水利水电出版社. 2003, 1.
- [109] 付明哲, 武和平, 刘潞, 等. 复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J]. 西北农业学报, 2003, 12 (4): 8-11.
- [110] 于仙忠, 刘剑. 公火鸡外周血浆促黄体激素、睾酮浓度的变化及其精液品质相关性的研究[J]. 兽医大学学报, 1990, 3 (1): 63-65.
- [111] 岳占碰, 李德雪, 王铁衡. 公鸡精液品质及血浆睾酮含量测定[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1993, 2: 6.
- [112] 王志跃, 张玲, 周秀丽. 蜂花粉对热应激种公鸡精液品质及内分泌机能的影响[J]. 中国家禽, 2002, 24 (24): 15-18.
- [113] Zeman M, Kosutzky J, Bobakova E, et al. The relationship of testosterone concentration in blood plasma with the development of some organs during ontogenesis in cocks[J]. Poultry Abstracts, 1988, 14(12): 370-374.
- [114] 宋立人. 现代中药学大辞典[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2001.
- [115] 郑虎占, 董泽宏, 余靖. 中药现代研究与应用[M]. 第二卷. 北京: 学苑出版社, 1997.
- [116] 盛惟, 王玫. 肉苁蓉化学成分及药理研究概况[J]. 内蒙古中医药, 1998 年增刊: 135-136.
- [117] 王世真. 核医学与核生物学基础及应用[M]. 北京: 科学出版社, 1990.
- [118] 北京医学院, 北京中医学院. 中草药成分化学[M]. 北京: 人民卫生出版社出版, 1980.
- [119] 沈自军. 中草药药理与临床现代研究[M]. 南京: 科技出版社, 1998: 318-320.
- [120] 姜坤. 肾虚人发中微量元素测定的初步观察[J]. 中西药结合杂志, 1983, 3 (1): 171.
- [121] 凌一揆. 中草药与临床研究进展[M]. 北京: 中国科技出版社, 1993, 3-9.

- [122] 陈平洁, 傅伟龙. 饲料添加淫羊藿、补骨脂对鸡血浆生殖激素浓度的影响[J]. 华南农业大学学报, 1997, 18 (增刊): 40-44.
- [123] 杨利国主编. 动物繁殖学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003.
- [124] Evans N P, Land R B, McNeilly J R, et al. Role of gonadal negative feedback on the gonadotrophin responses to gonadotrophin-releasing hormone ram lambs from two lines of sheep selected for their luteinizing hormone response to GnRH[J]. J Reprod Fert, 1991,(2):549-558.
- [125] Wolfe MW, Stumpf TT, Roberson M S, et al. Estradiol influences on pattern of gonadotropin secretion in bovine males during the period of changed responses to estradiol feedback in age-matched females[J]. Bio Reprod, 1989,(4): 626-634.
- [126] Sakurai H, Adams T E. GnRH responsiveness in orchidectomized sheep: I Effect of continuous infusion of estradiol[J]. Bio Reprod, 1991,(6):804-809.
- [127] 傅伟龙, 陈鹭江, 谢德鹿. 泰和公鸡外周血浆睾酮含量的变化[J]. 中国畜牧杂志, 1988: 5: 24-25.
- [128] 王晓霞, 滑静, 何欣, 等. 微营养素对热应激期蛋鸡血液生化指标的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2000, 19 (1): 3-6.
- [129] 刘思当, 宁章勇, 谭勋, 等. 热应激对肉仔鸡血液生化指标影响的观察[J]. 中国兽医杂志, 2003, 39 (9): 20-23.
- [130] 刘春燕, 刘同英, 曹志亭, 等. 梯度高温对蛋鸡血清酶的影响[J]. 莱阳农学院学报, 2000, 17 (2): 142-144.
- [131] 刘燕强, 韩正康. 大麦日粮中添加粗酶制剂对鸡外周中代谢激素的影响[J]. 中国兽医学报, 1998, 6: 577-580.
- [132] 上海市医学化验所主编. 临床生化检验 (上册) [M]. 1979, 9.
- [133] Henry R J. The carbohydrate of barley grain A review[J]. J Inst Brew, 1988,(94): 71-78.
- [134] Scott M L. Nutrition of the chicken[M]. 1982.
- [135] Chikhou F H, Moloney A P, Allen P, et al. Long-term effects of cimaterol in friesian steers: Growth, feed efficiency, and selected carcass traits[J]. J Anim Sci, 1993,(71):906-913.
- [136] Graham H. Dietary Fiber and the Monogastric [R]. Proc of the 13rd Western Nutrition Conference, Saskatoon, Saskatchewan, September, 1992:16-17.
- [137] Featherston W R. Nitrogenous Metabolites in the Plasma of chicks adapted to high Protein diet[J]. Poultry Science, 1969,(48):646-652.
- [138] 临床生化检验. 湖南第二医学院附属医院检验科编[M]. 长沙: 湖南科技出版社, 1981, 248-255, 356-358.
- [139] 周顺伍主编. 动物生物化学 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2000 : 147-177.
- [140] 王根宇. 高铜和维吉尼亚霉素对雏鸡生产性能和肠道主要菌群的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2000.
- [141] 贺普霄主编. 家畜营养代谢病[M]. 中国农业出版社, 1997: 96.
- [142] 赵国先, 张正珊, 王余丁, 等. 日粮中添加硫酸钠对肉兔血液生化指标及肝脏中矿物元素、肝糖原含量的影响[J]. 中国养兔杂志, 1995, 6: 19-22.
- [143] Malmlof. Amino acid in farm animal nutrition metabolism, partition and consequences of imbalance[J]. Swedish Journal of Agriculture Research, 1988,18(4):191-193.
- [144] 杨彩霞, 计成, 田河山. 鱼油及 N-3 不饱和脂肪酸营养功能的研究进展[J]. 中国农业大学学

- 报, 1997, 2 (1): 65-70.
- [145] 金岭梅. 猪的热应激及其研究进展[J] . 家畜生态, 1998, (3): 38-41.
- [146] Ames D R, Brink D R, Willms C L. Adjusting protein in feed during thermal stress[J] . J. Anim Sci, 1980,50:1-6.
- [147] Bunting L D, Sticker L S, Wozniak P J, et al. Effects of ruminal escape protein and fat on nitrogen utilization in lambs exposed to elevated ambient temperatures[J] . J. Anim. Sci, 1992, Vol,70:1518-1525.
- [148] 董朝辉, 张玉静, 刘万巨, 等. 鸡肝脏 β -羟- β -甲戊二酸单酰辅酶 A 还原酶的提纯和性质[J] . 中国兽医学报, 1997, 17 (3): 248.
- [149] 李俊, 冯骏. 单味中草药降血压、降血脂双重药理作用研究概述[J] . 时珍国药研究, 1997, 8 (1): 69-70.

致 谢

本文是在刘福柱教授的悉心指导下完成的。导师从试验选题，试验的实施到论文写作，都对我倾注了无私的关怀和热情的帮助，为试验的顺利进行提供了优良的环境和条件。导师在生活上无微不至的关怀使我深受感动；导师勤勉的敬业精神、坦诚的做人标准、高尚的品格是我学习的楷模；导师渊博的学识和严谨求实的科学态度使我终身受益。值此论文完成之际，谨向辛勤培育和指导我的导师致以最衷心的感谢和最诚挚的感谢和祝愿。

在论文的开题论证过程中，得到了姚军虎教授、高玉鹏教授、杨云贵副教授、孙小琴老师的热心指导，感谢他们提出的宝贵意见和建议。

感谢岳治权老师在试验进行前提供的建议。感谢高玉鹏教授在试验过程中给予的帮助。感谢江中良老师、李丽老师为试验研究提供的便利条件和帮助。感谢雷承志硕士、刘勇硕士、刘洪瑜硕士、田光明硕士、付小波硕士、牛小平硕士、胡辉平硕士、姚毅硕士、马广兴硕士、丁兆中硕士、李龙硕士、柏华硕士、岳涛硕士、黄晶硕士、文旭辉硕士、师姐康萍博士、闵育娜博士在试验进行过程中和论文校对、打印中给予的支持和帮助。西北农林科技大学动物科技学院畜牧站为本次试验提供了试验场所，试验过程中得到了畜牧站任智慧、罗明利等同志的支持及鸡场王阿姨的热心帮助，在此一致表示感谢。

衷心的感谢我的父母和弟弟，是他们的理解、支持和关心，让我没有后顾之忧，顺利的完成学业。

三年中还有很多老师和同学曾给我无私的关心和热情的帮助，然而不能一一言表，但愿好人一生平安，事事顺心！

秦绪光

2006.06.

作 者 简 介

秦绪光，男，汉族，籍贯山东省日照市，1979 年 5 月生于黑龙江省嫩江县，1999 年 9 月考入西北农林科技大学动物科学与动物医学学院动物科学专业，2003 年 9 月考入本校动物营养与饲料科学专业硕士研究生，研究方向为家禽营养与生产。硕士研究生期间完成了本专业要求的全部课程，已通过国家大学英语六级考试和陕西省非英语专业硕士生英语学位课程水平考试。

在校期间，发表的论文如下：

1. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡精液品质及血浆生殖激素浓度的影响，西北农林科技大学学报（自然版），2006 年第 6 期
2. 寡肽的转运机制及其影响因素，饲料工业，2005 年第 11 期
3. 强饲法测定鸭饲料代谢能的研究进展，家禽科学，2005 年第 9 期
4. 酸化剂在断奶仔猪生产中的应用，饲料研究，2005 年第 6 期
5. 中草药添加剂在养鸡业中的应用，饲料工业，已录用